

WORKLOOM · 织元 —— 企业 AGENT IM · 产品需求文档
(PRD)

太空驾驶舱 SPACE COCKPIT

行业可装配 Agent 发行版的通用业务底座 × 企业 Agent IM

目的地，不是星辰大海——是太空宇宙本身。一个人，驾驶一家公司的全部复杂。

消息即事件（五元事件）

规则围栏为行动权限

三态协作 Ask / Agent / Quest

夜班为 Agent 在线时长

审批卡片为原生消息类型

通讯录人机混编

文档版本：**V2.5**（项目代号「太空驾驶舱」· 视觉主题「星盟战舰 STARLEAGUE」版） 日期：2026-08-15

唯一事实源：《WorkLoom 织元通用底座技术方案 V2.0》《易飞轮 CodexWork PRD V1.1（界面重设计版）》《未来前台 CodexWork PRD V2.0》；并以《WorkLoom 织元行业底座 PRD V1.2》（2026-08-14）为直接事实源

V2.5 配套交付：《企业 Agent IM 高保真交互原型 V4.0（星盟战舰 × 游戏化）》（可点击 Demo）
· 页面架构图 · 页面逻辑关系图 · 页面全集 PPT

行业发行版：WorkLoom for Marketing（织元·营销版 / 易飞轮） | WorkLoom for Hotels（织元·酒店版 / 未来前台）

§ 目录

开篇 · 为什么是 WorkLoom：从通用AI办公到企业 Agent IM

IM 开篇 · Agent 时代的 IM：WorkLoom 的
本体正名

0 文档说明（阅读对象 / 优先级 / 全局验收口径 G1–G11 / 术语表）

1 产品定位与形态

2 底座与行业适配关系（核心章节）

M1 数据大脑（flydata-core） | IM 本体：消息总线

M2 规则围栏引擎（fence-engine） | IM 本体：行动权限

M3 三态协作与任务派遣 | IM 本体：会话三态

M4 AI 夜班班组与自动化引擎（night-shift）
| IM 本体：Agent 永不下线

M5 统一审查与 IM 触达（review-console） | IM 本体：原生消息类型

M6 模型与资源调度（model-router） | IM 本体：消息生产成本

M7 多租户 · 版本裁剪 · 计费（tenancy） | IM 本体：组织与商业化

M8 技能广场与意识系统 | IM 本体：能力通讯

录

M9 巡检中心（通用框架） | IM 本体：主动消息

安全与私有化部署设计（企业级卖点）

P 页面交互稿（高保真 · V4.0 「星盟战舰」视觉重制）

P.0 变更摘要 · IM 命名映射 · 游戏化语言层 · 页面架构图 · 页面逻辑关系图

P1 主甲板·舰桥（IM 主界面） / P2 任务舱·主线执行（任务线程会话） / P9 守夜战队频道（夜班班组群）

P3 掌上战报（夜班交接班消息·移动端） / P4 决断队列（待办收件箱） / P5 航道管制台（群权限管理）

P8 船员名册（通讯录·人机混编） / P6 装备库（Agent 能力商店） / P7 舰船换装坞（行业装配合台）

PF 页面交互流程图（用户使用流程 · 结合场景与用户故事）

附录 A–I（架构图 / 时序 / 消息管道 / 部署 / 数据模型 / SLO / 编号映射 / 复核清单 / 变更记录）

开篇 为什么是 WorkLoom：从通用AI办公到企业 Agent IM

本章是全文档的背景与初衷，站在「企业 Agent IM」的主体立场回答：我们在做什么——一张同时面向人类与 Agent 的企业级消息协作网络；为什么通用AI办公解不了这道题；这张 Agent IM 凭什么带来比通用AI办公更大的生产力提升；以及人与 AI 的关系正在被怎样重新定义。后续所有章节都是这一判断的工程展开。

P.0 项目代号与业务隐喻：太空驾驶舱（Space Cockpit）

WorkLoom 的项目代号是「太空驾驶舱」。我们把产品交付给客户的终极形态定义为：企业 CEO 的太空驾驶舱 / 业务负责人的太空驾驶舱。这个隐喻不是修辞，而是产品的设计公理——太空驾驶舱的三个特点，恰好就是经营一家公司的三个真相：

太空驾驶舱的特点	企业经营（WorkLoom 的对应机制）
自动化程度非常高：设定目的地，飞船自动驾驶抵达	设定经营目标，Agent 班组自动达成：Quest 自主交付（M3）、夜班自治班组 22:00–08:00 开工（M4）——设定目标，自动达成
关键时刻需要人做决策	围栏命中的事项由人拍板：审批手势（采纳/编辑后采纳/驳回）是驾驶舱里的「关键操纵杆」（M2/M5）
极少的人（甚至一个人）就能操作一艘极其复杂的飞船，完成星际航行	一个业主/业务负责人就能经营一门极其复杂的生意：人只做供给、裁决、沉淀三件事，其余全部交给 Agent 班组（见 P.5）

这跟做生意是一样的：飞船设定目的地、自动驾驶到达；企业设定经营目标、Agent 自动达成。「太空驾驶舱」概念的工程展开，在本 PRD 中全部有对应机制：

太空驾驶舱概念	WorkLoom 机制	编号锚点
---------	-------------	------

目的地（星际航行目标）	经营目标（RevPAR、利润、增长）：派遣框一句话设定	F3.1
自动驾驶	Quest 自主交付 + 夜班班组：围栏内全自动，越围栏挂起	F3.3 / F4.2
禁飞区 / 红线	规则围栏：auto/review/block 三级，单调基线只可加严	M2 / F2.1–F2.3
仪表与告警	经营驾驶舱 KPI 投影（P1）+ 巡检异常分级推送	M9 / G3
黑匣子	五元事件库：append-only、全程留痕 100%、可回滚可归因	M1 / G8
地面塔台 / 紧急制动	IM 卡片触达 + 一键暂停（任意端 ≤60s 全端生效）	M5 / G5

V2.5 视觉主题升级：「太空驾驶舱」从本版本起获得完整的视觉与叙事形态——主题名「星盟战舰 STARLEAGUE」：深空星野基底 + 舰桥金（行动与奖励）× 全息青（信息与证据）双强调色，游戏化语言层（Quest=主线任务、夜班班组=守夜战队、决策包=昨夜战报、审批=舰长决断、围栏=航道护栏/禁飞区、事件=航行日志、积分=能量/XP、技能=装备）作为界面文案与组件的唯一口径，完整规范见 P 章 P.0.4 「游戏化语言层」。**游戏化只改造叙事与反馈层，全部业务事实、数字、阈值、编号零变更。**

一句话：传统软件给人一堆扳手，WorkLoom 给业务负责人一座太空驾驶舱——设定目的地，自动驾驶抵达；关键时刻，人来拍板。

P.1 我们在做的事，一句话

WorkLoom（织元）要打造的不是又一个「更好用的办公助手」，而是一套**行业可装配的企业 Agent IM**——同时面向人类与 Agent 的消息协作网络：先沉淀一个与行业无关的通用底座（消息即事件、围栏即行动权限、三态会话、夜班班组、审批消息、调度、技能），再像 RedHat 发行版之于 Linux 一样，通过 Bundle 快速装配出一个个行业版——营销版（易飞轮）、酒店版（未来前台），以及未来的第 N 个行业。如果一定要类比市面上的产品：我们在做的是「行业版的 WorkBuddy / QwenWork / QoderWork」——但这句话只说对了一半，因为定位本身是不同的（见 P.5）。

P.2 一个类比：纺纱机、织机，与第一次工业革命

1764 年，哈格里夫斯发明珍妮纺纱机（Spinning Jenny），让一名工人同时纺多个纱锭；1733 年的飞梭与 1785 年卡特莱特的动力织机（Power Loom），则把「织」这一环也机器化。纺与织两道工序的相继自动化，使纺织业生产率出现数量级跃升，被公认为第一次工业革命的开端之一。这段历史有两个常被忽略的细节，恰好对应我们对这个行业的判断：

历史事实	对应到 AI 办公的判断
单点机器（只自动化一道工序）带来的是局部提效；纺与织连成流水线后才引发产业革命	单点通用AI办公提效的是「一个人写一封邮件」；只有把数据、规则、执行、审批连成业务闭环，才会出现行业级的生产力跃迁
动力织机不是「通用机器」，它是为纺织这一行专门造的——通用蒸汽机提供动力，织机把动力变成布	大模型是通用动力（蒸汽机）；企业 Agent IM 是织机——把通用智能转化为某个行业可度量、可追责、可复利的产出
织机没有消灭织工，但织工的工作从「亲手织布」变成了「看管、喂料、校机」	AI 不消灭岗位，但岗位的核心动作从「亲手操作」变成「为 AI 供给上下文与裁决」（见 P.5）

WorkLoom 以 Loom（织机）为名，取的就是这个意思：把企业散落的数据、规则、知识与 Agent 编织（weave）成一匹可以自动运转的业务之布。我们不认为自己开启了什么革命——那是历史才能下的结论；我们确信的是，「通用智能 + 行业织机」的组合，正在复刻当年「蒸汽机 + 织机」的结构。

P.3 通用AI办公 的真实边界：五道断层

先把话说公道：WorkBuddy、QwenWork、QoderWork 这类通用AI办公在它们的主场是优秀的——写作、翻译、总结、表格处理、通用问答、跨应用的个人事务，它们已经把「个人办公」这一层的体验做到了很高的水位，且迭代极快。我们不与之竞争这一层。但当使用场景从「通用办公」切换到「行业经营」，会出现五道通用产品结构上跨不过去的断层：

断层	通用AI办公 的现状	行业经营场景的真实要求
----	------------	-------------

上下文断层	上下文靠用户当次粘贴/授权，会话结束即消散；不知道这家酒店 OCC 82.4%、这家店的保底价是 ¥380	经营判断依赖持续积累的组织上下文：一店一档、历史决策、竞对数据、上次这么做的后果
执行断层	擅长「生成」，不持有业务系统的写入通道；给出建议后，执行仍要人逐系统操作	价值发生在写回业务系统的那一刻：调价真的改到 OTA、回复真的发到评价页
治理断层	以「人看着办」为安全边界，没有行业规则的形式化约束	自动化必须可授权：涨幅 ≤8% 自动执行、退款 ≥¥500 必审、高危熔断——规则先于智能
度量断层	产出以「对话轮次/生成字数」计，无法回答「昨晚 AI 为门店赚了多少钱」	企业主要的是经营口径的产出：12 个决策、5 个自动完成、2 个需介入、RevPAR +1.6%
数据安全断层	数据上公有云、进通用语料边界；对核心经营数据敏感的企业「想用不敢用」	房态、客源、定价策略是企业的命根子，必须留在本地或专属网络空间（见「安全与私有化部署」章）

这五道断层不是工程优化能弥合的，而是「通用」这一定位的结构性代价：要服务所有人，就不能深扎任何一个行业的数据模型、写入通道与规则体系。这不是对通用产品的批评——它们本就志不在此；这是对「行业专属版为什么必然存在」的客观论证。

P.4 为什么行业专属版（乃至企业专属版）能带来更大的生产力提升

同样的大模型，套一层通用壳与装配一套行业底座，产出差距来自四个可验证的机制，而非营销话术：

机制	原理	WorkLoom 中的对应
上下文密度	模型效果 ≈ 智能上限 × 上下文质量。行业版把一店一档、事件图谱、组织记忆作为默认上下文而非每次手工粘贴，同样的模型给出的是「懂这家店的答案」	数据大脑 flydata-core (M1)；派遣自动附加一店一档/竞对/记忆 (F3.1)

执行闭环	建议不值钱，落地才值钱。行业版预置行业工具的确定性适配器，Agent 做完即写回，全程留痕可回滚	执行面五级分层 L1–L5（M3.5）；事件唯一事实源（M1）
可授权的自动化	企业敢把任务交出去的前提，是边界先说清。围栏把行业 know-how 形式化为「常规自动 / 敏感必审 / 高危熔断」，自动化程度随信任累积逐格放开	规则围栏引擎 fence-engine（M2）；dry-run 与版本快照（F2.x）
数据资产复利	每一次任务、每一次审批、每一次人工纠偏都沉淀为组织记忆与技能，半年后新人和新 Agent 都站在这些沉淀上——通用工具的会话历史做不到这一点	统一记忆与归因（M1）、技能广场与意识系统（M8）

从「行业版」再进一步到「企业专属版」（客户级 Patch），增益来自同一逻辑的加深：围栏阈值是本企业的、记忆是本企业的、技能是本企业老员工方法论的固化。结论很朴素：离业务越近的 AI，生产力转化率越高——行业版与企业专属版不是通用版的「缩水定制」，而是通用智能在特定土壤上的「完全体」。

P.5 定位的根本差异：通用AI办公服务人，企业 Agent IM 让人服务 AI

这是本产品与一切通用AI办公最深的一层分歧，必须在一开始讲透，因为它决定了产品里每一个设计取舍：

	通用AI办公范式 (WorkBuddy / QwenWork 类)	企业 Agent IM 范式 (WorkLoom)
主语	人是主语，AI 是副驾驶： AI 等服侍人	AI 是主语，人是供给者与裁决者：AI 班组 7×24 执行，人负责把业务输入和上下文喂给 AI、在围栏命中的关键节点拍板
交互起点	人发起对话，AI 响应	事件流驱动：差评出现、价格越线、房态延迟，系统自动开工；人的「说一句话」只是众多触发器之一
人的新工作	学会提问、学会 Prompt	三件事：供给（把店情、策略、边界录入系统）、裁决（审批围栏命中的事项）、沉淀（把纠偏固化为规则与技能）

空闲时	AI 等人来用	AI 上夜班：22:00–08:00 自治班组开工，清晨交付决策包（M4）
价值锚点	节省人的时间	增加企业的「无人值守经营时长」与「可追责的自动化产出」

这一范式不是对人的贬抑，恰恰相反：它把人的时间从「盯屏幕、做操作」中赎回来，集中到只有人能做的三件事——定目标、划边界、担责任。产品设计上，这意味着：首页不是对话框而是经营驾驶舱（P1）；审批不是附属功能而是一等公民（P4）；围栏配置不是设置页角落里的选项，而是与任务派遣平级的主导航（P5）；移动端只做「只读 + 审批 + 一键暂停」——因为人的角色是监督者，不是操作员。

用本项目的代号说：WorkLoom 交付的不是又一套办公软件，而是企业 CEO 的太空驾驶舱——飞船（Agent 班组）自动驾驶，人只在关键时刻握住操纵杆。

一句话定位：WorkBuddy 们让 AI 成为人的好助手；WorkLoom 让人成为 AI 的好东家。用 IM 的语言说：通用AI办公是给人配了一个更聪明的对话框；WorkLoom（企业 Agent IM）是把 Agent 请进了企业的通讯录——与人同群、同会话、同一套消息协议，各尽其责、全程留痕。

P.6 自动化能力：今天的优势，与下一步的强化点

企业主、OPC 超级个体、乃至打工人自己，想要的都不是「帮我起草」，而是「替我办成」。WorkLoom 当前在自动化上的结构性优势：

- **Quest 自主交付：**说一句目标即开工，多步规划、自主调用工具、按里程碑自验，产出物交付而非对话交付（M3）。
- **夜班自治班组：**时段触发的无人值守集群，一晚完成巡检/调价/对账/评价回复，清晨按「已完成/待审批/需介入」三栏交付（M4）——这是「无人值守经营时长」的直接体现。
- **事件驱动的自发开工：**不等人下指令，差评、越价、断流等业务事件自动唤起对应 Agent（M1 事件流 → M3 派遣）。
- **确定性优先的执行面：**能走官方 API 就不模拟点击，能跑确定性剧本就不烧 token——自动化既稳且省（M3.5）。
- **围栏内的无人干预：**pass 即自动执行、review 必审、block 熔断，自动化程度被规则显式定义、随信任逐格放开（M2）。

客观地说，仍有五个点值得在后续版本持续强化（本版已留接口，见各模块 L/E 编号）：

强化点	现状	方向
更长周期任务	Quest 以小时级任务为主，超时降级链完整（E3.x）	支持跨日/跨周的里程碑制长任务，记忆分段续跑
主动发起率	事件触发已覆盖；「无事主动找事」依赖意识系统的固化建议（M8）	从「建议固化」走向「周期性自动立项」
跨系统执行深度	有 API 的平台已闭环；无 API 平台走剧本/探索，冷启动成功率有限（L 级约束）	行业 Bundle 持续扩充确定性适配器覆盖率
自我改进的规则	人工纠偏 → 记忆/技能沉淀已通	审批数据反哺围栏阈值建议（「你 90% 都批准的规则，要不要放宽一格」）
多 Agent 协作拓扑	班组为分工并行制	引入评议/对抗校验角色，进一步降低人工复核率

P.7 安全即卖点

企业核心数据（房态、客源、定价、投放账户）不出本地，是企业敢用 AI 的第一块敲门砖，也是通用公有云办公 AI 的结构性软肋。WorkLoom 将「私有化、数据不出域、公网大模型安全调用」设计为底座的一等能力，完整设计见本文档「安全与私有化部署设计」专章与附录 D——对销售与交付团队而言，安全不是合规附件，而是与自动化并列的头号卖点。

P.8 最大差异点与卖点速览

维度	通用AI办公	WorkLoom 企业 Agent IM
定位	人的办公助手	企业 Agent IM：业务自动驾驶网络，人做东家
上下文	当次会话	组织级持续记忆 + 行业数据模型
产出	内容/建议	已执行的业务动作 + 可追责留痕
治理	人自己把握	规则围栏：常规自动 / 敏感必审 / 高危熔断

工作时间	人在线时	7×24，含夜班自治班组
数据	公有云	本地/专属网络空间，脱敏后才出站（可全私有）
扩张方式	一个产品服务所有行业	一个底座 + N 个行业 Bundle + 客户 Patch
资产沉淀	个人会话历史	组织记忆、围栏规则、技能方法论的复利

—— 开篇完。以下章节为可开发、可验收的工程化需求定义。

IM 开篇 · Agent 时代的 IM：WorkLoom 的本体正名

上一章回答了「为什么是 WorkLoom」；本章回答一个更锋利的问题：WorkLoom 到底是什么品类。把五个支柱（事件唯一事实源、围栏、三态协作、夜班、审批手势）并排摆出来看，它们拼出的形状不是「工具」，而是一个 IM——一个消息总线、一份通讯录、一组会话线程、一套审批消息。本章完成本体正名：WorkLoom 是 Agent 时代的 IM，同时面向人类与 Agent。后续所有模块均在保留原有定义的基础上，增加「IM 视角」解读。

IM.1 一句话重新定义

WorkLoom 是一个消息协作网络，其消息是「可追责的动作」而非「人说的话」。传统 IM 把沟通数字化了，但没有把行动数字化；WorkLoom 的消息协议（五元事件 Schema，附录 E）从第一天起就是为「谁、基于什么上下文、对哪个对象、做了什么决策、命中哪版规则、外部系统是否已生效」而设计的。文本消息只是这个协议的一种退化形态。

IM.2 两个时代的本体对照

Agent 时代的 IM 与飞书/钉钉的差异不是功能清单差异，而是本体论差异——每一层基本概念 的指称物都变了：

本体	传统 IM（飞书 / 钉钉）	Agent 时代的 IM（WorkLoom）	WorkLoom 对应机制
消息	人类语言文本，给眼睛看，聊完即沉没	结构化事件（五元组），给执行器消费；文本只是事件的一种渲染	M1 五元事件 Schema（附录 E）
成员	通讯录里只有人；bot 是二等公民、被动应答	Agent 是一等公民成员：有身份、版本、技能包、围栏授权、工时记录	Agent preset（§2.2 槽⑤）
会话	无状态、无终点，聊着聊着就散了	会话 = 任务线程，自带状态机：排队 → 执行 → 待审查 → 已完成/已失败/已暂停	M3 F3.4 线程状态机

回执	「对方已读」	「动作已在外部系统生效 + 证据快照」；无回执标「未核实」，不得宣称完成	F1.1 receipt 位 / L3.6 / E3.7
在线	人在线，IM 才运转	价值恰恰发生在人离线时——夜班就是 Agent 的在线时长，价值锚点是「无人值守经营时长」	M4 夜班班组 (22:00–08:00)
权限	谁能看、谁不能看	谁能动手：围栏是运行时的「发言/行动闸门」，auto/review/block 三级判定不可绕过	M2 围栏引擎 / F2.10 未声明即禁写
手势	点赞、表情——情绪信号	批准/修改/驳回（权重 1/2/3）——最高权重的训练信号，驳回原因进偏好模式	M5 三手势 / F1.7 手势校准
记录	事后翻阅的聊天档案	append-only 唯一事实源：一切视图（决策包/账单/审计）是其只读投影，可回滚、可归因	M1 L1.1 / F1.6 / F1.9
发起方向	人找人	Agent 主动找人：巡检异常推送、清晨决策包、需介入升级——「已读不回」的对象反过来了	M9 巡检 / M4 决策包 / G3 ≤5min
群公告/群规	静态文本，靠人自觉	可执行的围栏规则包：版本化、dry-run 回放、单调基线只可加严	M2 F2.3–F2.5

飞书里的审批卡片是外挂的 OA 插件；WorkLoom 里的审批卡片是原生消息类型。这一个差别，就是两个时代的差别。

IM.3 本体映射：IM 概念 → WorkLoom 机制（全量对照表）

IM 概念	WorkLoom 机制	需求编号 锚点
消息协议	五元事件 Schema：Who × Context × Object × Decision × RuleImpact + 回执位 + 模型计量位	F1.1 / 附录 E
消息总线	事件库（append-only + 哈希链 + 幂等键），一切写入必经安全网关	F1.2 / L1.1–L1.4

通讯录	人机混编：工作区成员 + 行业 Agent 班组 preset（7 角色酒店版 / 13+2 营销版）	§2.2 槽⑤ · 页面 P8
群 / 会话	任务线程：≤10 并发/工作区、独立上下文与登录态、关闭即清理留痕	F3.4 / L3.1–L3.2
私聊问答	Ask 态：只答不做，回答附引用事件编号	F3.3
协作会话	Agent 态：每步工具调用前挂起，@人来裁决	F3.3
自主交付线程	Quest 态：规格驱动、围栏内自动、越围栏挂起，交付=变更报告+决策链路	F3.3 / 附录 B
审批卡片（原生消息类型）	统一审查队列 + IM 卡片（钉钉/企微/飞书/Slack），回调签名校验、同事件同渠道幂等、原地更新	F5.1–F5.4 / L5.3
已读/送达回执	执行回执位：外部系统是否生效 + 证据快照；无回执=「未核实」	F1.1 / L3.6
在线状态	夜班状态机：未配置 → 已就绪 → 运行中 ⇄ 已暂停 → 生成决策包	F4.8 · 页面 P9
一键免打扰（反向）	一键暂停：任意端暂停全部夜间 Agent，端到端 ≤60s 生效	F4.3 / G5
主动找人	巡检异常分级推送（高优 ≤5min）+ 一键派单	F9.2–F9.3 / G3
群管理 / 权限	围栏配置页与派遣平级：版本历史、自然语言新增规则、dry-run 报告	F2.4 / F2.5 / F2.8 / 页面 P5
表情包 / 手势	审批手势（采纳/编辑后采纳/驳回+原因枚举），写回事件库并校准组织记忆	F5.2 / F5.5 / F1.7
聊天记录迁移	跨工作区继承：复制+冲突检测，冲突项进「需介入」由人裁决	F1.5 / E1.4
撤回 / 删除	不存在无痕撤回：删除=写 recall 事件+回收区快照；回滚=逆向补偿事件序列，原事件永不修改	F1.11 / F1.6

IM.4 为什么 WorkLoom 恰好就是 Agent IM

不是贴标签——本底座每一条核心机制放进 IM 本体里都严丝合缝，且在 IM 视角下获得更自然的解释：

底座支柱	IM 视角下的表述
事件唯一事实源（M1）	IM 的本质就是消息总线。WorkLoom 只是把消息从「文本」升级为「五元事件」——总线没变，载荷变了。「模型可见即已记录」（G8）就是「凡入会者皆已落盘」。
规则围栏（M2）	传统 IM 有「禁言」「仅管理员发言」；Agent IM 需要「禁做」「做之前必经审批」。围栏 = 行动权限系统，是 IM 权限模型在 Agent 时代的必然扩展。
三态协作（M3）	IM 会话的自然分级：随口一问（Ask）、步步商量（Agent）、交代了就去办（Quest）。对应人类协作里「问一句 / 一起做 / 交给你」三种语气。
夜班班组（M4）	IM 的在线状态在 Agent 时代反转：人离线、Agent 在线。清晨决策包 = Agent 夜班下班后留在你收件箱里的「交接班消息」。
审批手势回流（M5/F1.7）	IM 手势的升级：点赞不产生资产，审批手势产生组织记忆。每一次驳回都在教这个「组织」下次怎么做。
Bundle 装配（第 2 章）	IM 的平台化：同一套消息协议与治理机制，换一个行业 Bundle = 换一个「行业工作台皮肤 + 行业 Agent 通讯录 + 行业群规包」。

IM.5 同时面向人类与 Agent 的 IM

「不知道谁会做成第一个真正面向 Agent 的 IM，然后也不知道是否会有一个同时面向人类和 Agent 的 IM。」——WorkLoom 的回答是同一个产品、两个客户端协议：

	人类用户	Agent 用户
接入方式	桌面 App / 移动·小程序 / IM 卡片（钉钉/企微/飞书/Slack）	preset 加载器 + 工具注册表 + 事件流订阅（收件箱模式）
消费消息	渲染态：卡片、diff、决策包、KPI	协议态：五元事件 JSON + 上下文 chips（档案/阶段/目标三要素）

发出消息	自然语言派遣、审批手势、规则确认	工具调用 + 回执 + 五元事件写入（必经安全网关）
被约束	三端权限一致（角色校验、隐藏非置灰）	围栏瀑布（未声明 fence_bindings 即禁写）+ 并发/熔断约束
身份与归因	成员 ID + 工作区角色	Agent ID + 版本号（who.version，归因必需）

定位句（V2.0 更新）：V1.2 说「WorkLoom 让人成为 AI 的好东家」。IM 视角下更进一步——WorkLoom 是人类与 Agent 共同的 Workplace：人在这里授权与裁决，Agent 在这里执行与留痕，两者说的是同一种消息协议。

0 文档说明

0.1 阅读对象与用途

本文档定义 WorkLoom 企业 Agent IM 的行业底座（WorkLoom Base Bundle 及其产品化外壳）的完整产品需求：即抽掉行业词汇后，营销版（易飞轮）与酒店版（未来前台）两份 PRD 完全同构的那一层。它回答三个问题：① 底座作为产品提供哪些能力（模块 M1–M9）、每条能力的需求颗粒度到字段级与可量化验收标准；② 底座与行业适配/行业应用之间的装配关系是什么（第 2 章，核心）；③ 底座的通用界面（P1 主甲板·舰桥、P2 任务舱·主线执行、P3 掌上战报、P4 决断队列、P5 航道管制台、P6 装备库、P7 舰船换装坞、P8 船员名册、P9 守夜战队频道）长什么样、如何交互（P1–P9 高保真稿，V2.5 起对齐「星盟战舰」可点击 Demo V4.0）。

阅读对象：产品经理（据此评审范围与验收）、AI Coding 执行体（据此直接开发）、测试（状态规格表逐条转用例）、行业交付团队（据此开发第三行业 Bundle）。

本文档不含任何排期、工期与阶段计划。优先级仅表达交付先后顺序与依赖关系——开发默认由 AI Coding 完成。所有「秒级/大幅/显著」类表述一律换算为 0.3 节的量化口径。

0.2 优先级定义（仅表达交付先后顺序与依赖关系，不含工期含义）

优先级	定义
P0	必须、最先交付。缺失则底座核心价值不成立（事件底座、围栏、三态协作、审批、夜班骨架、租户隔离）。
P1	重要、随后交付。缺失则核心场景受损（意识系统、巡检中心、IM 审批、版本裁剪界面化）。
P2	增强、最后交付。缺失不影响主流程（审计导出美化、技能开放生态、可视化大盘分享）。

0.3 全局验收口径（可复核验证的指标基准）

以下口径为底座级不变量，两个行业版（Y-PRD G1–G7、H-PRD 全局口径）全部继承；行业版可在此基础上追加行业口径，不得放宽。

口径编号	表述	量化基准
G1	事件检索响应	事件图谱检索 P95 ≤ 3s（结构化过滤与自然语言双入口）
G2	夜班常规消息首响	围栏内常规询盘/消息，从入库到回复发出 ≤ 30s
G3	巡检异常推送	异常从发现到 IM/系统推送 ≤ 5min
G4	高优事件通知	满足行业包定义的高优条件（如营销版 8 要素齐全 A 级询盘） 触发通知端到端 ≤ 30s
G5	一键暂停	任意端发起暂停，全部夜间 Agent 端到端 ≤ 60s 生效（含浏览器/平台动作安全中止）
G6	清晨决策包审批	单条审批 ≤ 2 步；整包（≤20 条）P95 处理时长 ≤ 5min
G7	事件写回可检索	Agent 动作完成后事件写回数据大脑 ≤ 10s 可检索
G8	操控留痕覆盖率	100%。「模型可见即已记录」为运行时不变量，不达标的构建不得发布，无降级
G9	夜班成本	夜间任务旗舰模型费率 ≤ 标准费率 20%（峰谷窗口 22:00–08:00）
G10	驾驶舱/派遣首页首屏	单工作区 ≤ 3s；集团/渠道聚合视图（≤50 工作区）≤ 5s
G11	并发	单工作区 10 并发 Quest；超出排队且对用户可见

0.4 术语表

术语	定义
----	----

企业 Agent IM	同时面向人类与 Agent 的企业级消息协作网络：消息即五元事件、会话即任务线程、通讯录人机混编、审批卡片为原生消息类型、夜班为 Agent 在线时长。WorkLoom 的品类定义；行业底座是其行业无关的引擎层。
行业底座（Base Bundle）	行业无关的业务中台层，六大自有插件：flydata-core（数据大脑）、fence-engine（围栏引擎）、night-shift（夜班班组）、review-console（审查触达）、model-router（模型路由）、tenancy（租户裁剪计量）。闭源，是自有核心资产。
行业 Bundle	一个行业发行版的全部行业差异资产包（Agent 班组 preset、行业工具、围栏包、技能套件、Schema 扩展、工作台 UI），按标准结构装配在底座之上。
客户级 Patch	单个客户的私有化定制（围栏阈值、部署 seam 指向、品牌定制），叠加在行业 Bundle 之上，只可收紧不可放宽。
五元事件模型	Who × Context × Object × Decision × RuleImpact，一切业务动作的唯一事实源；业务事件与运行时事件共存于同一条 append-only 日志。
太空驾驶舱（Space Cockpit）	项目代号与业务隐喻：企业 CEO/业务负责人的经营驾驶舱——极高自动化（设定目标自动达成）、关键时刻人做决策（围栏命中由人裁决）、极少的人驾驭极复杂的业务（一个人 + 一个 Agent 班组）。对应机制：Quest/夜班=自动驾驶，围栏=禁飞区，审批手势=关键操纵杆，事件库=黑匣子，一键暂停=紧急制动。
星盟战舰（STARLEAGUE） V2.5 新增	V4.0 视觉主题名：「太空驾驶舱」的界面形态实现——深空星野基底 + 舰桥金（行动/奖励）× 全息青（信息/证据）双强调色 + HUD 组件库 + 游戏化语言层（主线任务/守夜战队/昨夜战报/舰长决断/航道护栏/航行日志/能量 XP/装备库/船员名册/舰船换装坞）。仅改造视觉与叙事层，不动任何业务机制与编号。
一 X 一档	每工作区一份结构化档案（营销版=一客一档七大模块；酒店版=一店一档），所有 Agent 的统一业务上下文。
规则围栏	三级管控规则集合：常规自动（auto）/ 敏感必审（review）/ 高危熔断（block），定义 Agent 自治边界；出厂基线只可收紧不可放宽。

Ask / Agent / Quest	三态协作：问答（只回答不执行）/ 交互协作（每步暂停待审）/ 自主交付（任务规格驱动全流程）。
AI 夜班员工	夜间（默认 22:00–08:00）在围栏内自主运行的 Agent 班组，08:30（可配）交付清晨决策包。
清晨决策包	夜班交付物：已完成 / 待审批 / 需介入 三栏结构化待办，是夜间事件流的只读投影，非额外报表。
组织统一记忆	跨任务、跨 Agent 共享的组织级记忆，含归因（哪次决策用了哪条记忆）与脱敏回流。
技能（Skill）	SKILL.md 标准目录封装的方法论资产，可被 Agent 调用、可绑定围栏，分官方套件/团队技能/行业共享三级。
意识系统	消费事件流检测高频相似任务，建议固化为技能或定时自动化的子系统。
峰谷积分	模型与算力计量单位；夜间（22:00–08:00）批量任务按折扣费率计费（标准费率 20%）。
执行面五级分层	L1 官方 API → L2 确定性适配器 → L3 确定性剧本 → L4 自主探索 → L5 人工接管；确定性优先、运行零 token 优先。
脱敏网关	PII 识别与脱敏的强制段：事件写入、模型出站、共享回流三处必经，脱敏失败即拦截并记安全事件。

0.5 事实源与编号回引约定

本 PRD 自建编号体系：功能 F、限制 L、异常 E、用户故事 US、全局口径 G、模块 M、页面 P、交互流程 PF（V2.2 新增）。凡从两份行业 PRD 抽象而来的需求，在描述中以（酒店版）/（营销版）前缀回引原始编号（如 H-F2.1、Y-G7），保证每条需求可回溯到唯一事实源。所有阈值默认值（涨幅 ≤8%、退款 ≥¥500、预算 >10%、批量 >50 对象、保留 90 天等）均显式写出，且与源文档一致，未做编造。

版本承诺纪律：本文档中所有版本能力（社区版/Pro/Teams/VPC）的描述必须与 M7 版本能力矩阵逐字一致，禁止在其他章节超卖。

1 产品定位与形态

1.1 本质判断：WorkLoom 是什么

WorkLoom（织元）不是工作台（工作台只是它的交互皮肤），不是传统 SaaS（系统预设菜单，它按意图动态组装能力），也不是单个智能体（Agent 班组只是它雇佣的「员工」）。它的本质是一张**企业 Agent IM**——「行业可装配的 Agent 发行版」（Industry-Composable Agent Distribution）：一张以消息（五元事件）为唯一事实源、以规则围栏为行动权限边界、以三态会话（Ask/Agent/Quest）为人机分工范式的人机协作网络（业务执行底座）；行业差异（技能、工具、围栏阈值、工作台 UI、Agent 班组）全部以 Bundle 形式装配，客户差异以 Patch 收尾。

```
WorkLoom = DeepSeek Harness (dsh 公共运行时地基)
+ WorkLoom Base Bundle (行业无关业务中台 = 本 PRD 的主体, 自有核心资产)
+ 行业 Bundle (营销版 / 酒店版 / N 个未来行业)
+ 客户级 Patch (私有化定制)

WorkLoom for Hotels    ≈ dsh --profile workloom-hotel
WorkLoom for Marketing ≈ dsh --profile workloom-marketing
```

商业模式类比：RedHat 之于 Linux —— 运行时底座开源共荣，Base Bundle 与行业 Bundle 闭源收费。工程投入收敛到三处护城河：数据大脑（flydata-core）、围栏引擎（fence-engine）、行业 Bundle 的 know-how 沉淀。

与 WorkBuddy / QwenWork / QoderWork 等通用AI办公的根本定位差异：它们是服务人的通用AI办公助手，WorkLoom 是让人为 AI 供给上下文与裁决的企业 Agent IM（业务自动化底座）——人的核心动作从「亲手操作」转为「定目标、划边界、担责任」（完整论证见开篇 P.5）。这一差异贯穿全部模块与页面设计。

1.2 为什么「行业底座」成立：两份行业 PRD 的同构证据

营销版（FlyData）与酒店版（Workdata）表面分属出海营销与酒店经营，抽掉业务词汇后骨架完全同构——这是「先做通用底座，再快速适配行业」这一产品战略成立的根本证据：

抽象层	营销版（易飞轮）	酒店版（未来前台）	底座组件（本 PRD）
数据底座	一客一档 + 五元事件图谱 + 统一记忆	一店一档 + 五元事件图谱 + 统一记忆	数据大脑 flydata-core（M1）
人机范式	Ask / Agent / Quest 三态互切	同	三态协作引擎（M3）
治理	常规自动 / 敏感必审 / 高危熔断	同	规则围栏引擎 fence-engine（M2）
王牌场景	AI 夜班员工 + 08:30 清晨决策包	同	夜班自治班组 night-shift（M4）
执行体	运营 8 + 私域 5 + 巡检/对账 2 智能体	调价/巡检/对账/评价/内容/竞对/桌面 7 Agent	角色化 Agent 班组（行业 Bundle 填充，M3/M4 提供机制）
资产沉淀	技能广场 + 意识系统	同	方法论资产层（M8）
触达审批	统一审查面板 + IM 卡片	同	审批与触达层 review-console（M5）
商业化	版本分级 + 峰谷积分	同	裁剪与计量层 tenancy + model-router（M6/M7）
主动保障	账号矩阵巡检中心	渠道巡检	通用巡检框架（M9）

1.3 产品形态与业务量级假设（继承自源文档，可复核调整）

#	假设	取值	影响面
---	----	----	-----

A1	部署形态	云端 SaaS / 混合（控制面在云、数据面在客户内网）/ 全私有化 VPC 三形态并列，私有化为一等能力而非演进承诺；三形态同一镜像交付，差异仅在 bundle 组合与 patch	数据层/权限/部署（附录 D；安全与私有化设计见「安全与私有化部署设计」章）
A2	业务量级	数十客户 / 300+ 账号（营销版）；单店事件写入 <5000 条/日（酒店版）；夜班事件千级每晚；单工作区并发任务 ≤10（G11）	单机 API + Worker + Postgres 即可承载；不上消息队列、不拆微服务
A3	平台通道	有官方 API 的平台 API 优先；无 API 平台走确定性剧本（主路径）→ 自主探索（冷启动兜底）→ 人工	执行面五级分层（M3.5）
A4	端形态	桌面 App（主战场）、移动/小程序（只读+审批+一键暂停）、IM 卡片（钉钉/企微/飞书/Slack）	P1–P9 页面稿
A5	大模型	商业模型为主，经统一模型网关路由；不训练自研模型；素材生成外接第三方模型 API	M6 成本模型
A6	边缘节点硬件	单店边缘节点一台普通办公 PC（8C16G + 512G SSD）即可运行全部本地组件	附录 D 端-边-云分层

2 底座与行业适配关系（核心章节）

本章用一张总图 + 一套装配契约说清楚：行业底座提供什么、行业 Bundle 填什么、客户 Patch 改什么，以及三者叠加后如何保证「第三个行业的落地成本趋近于写 bundle，不改底座」。

IM 视角：装配关系在 Agent IM 本体下的表述——同一套消息协议与行动权限机制之上，行业 Bundle 提供「行业通讯录（Agent 班组 preset）+ 行业群规（围栏包）+ 行业消息语义（对象/阶段枚举）+ 行业工作台皮肤（UI）」；换行业 = 给这张企业 Agent IM 换一套成员、群规与皮肤，消息协议与治理机制不变。

2.1 总分层图：L0 基础设施 → L1 运行时 → L2 企业 Agent IM 底座 → L3 行业 Bundle → L4 客户 Patch

L4 客户级 Patch (cordis.patch.yml)
私有围栏阈值 (只可收紧) · VPC seam 指向 · 品牌定制 · 凭据注入 — 每个客户一份, Git
L3 行业 Bundle (按 profile 激活, 可多选) — 行业差异全部在这里
workloom-marketing (营销版·易飞轮): 13+2 Agent preset · 平台适配器矩阵 · 营销国
workloom-hotel (酒店版·未来前台): 7 角色 Agent preset · PMS/OTA/IoT 工具 · 酒
workloom-{第三行业}: 按 §2.3 五要素清单填充即完成落地, 不改底座一行代码
L2 WorkLoom Base Bundle — 企业 Agent IM 底座 (本 PRD 主体 · 自有核心资产 · 闭源
flydata-core 数据大脑 (M1): 五元事件 · 档案 · 组织记忆 · 脱敏回流
fence-engine 围栏引擎 (M2): 三级判定 · 单调基线 · 版本化 · dry-run
night-shift 夜班班组 (M4): 候选清单 · 自治运行
review-console 审查触达 (M5): 统一审查队列 · diff · IM 卡片审批 · 手势回流
model-router 模型调度 (M6): 分级路由 · 峰谷 · 降级链 · 逐事件计量
tenancy 租户裁剪 (M7): 多租户隔离 · 版本能力
L1 DeepSeek Harness v0.1+ (MIT · 锁定版本 + fork 镜像) — 公共运行时地基, 非本 PR
Agent Loop · 工具注册表与流水线 · append-only 会话日志 · 沙箱与审批策略 · 多模型
Cordis 元框架: 插件生命周期 · 可撤销效果 · 响应式协效应 · HMR · Profile/Bundle/
L0 基础设施 (seam 提供方可替换)
PostgreSQL+pgvector / SQLite WAL (边缘) · 对象存储 · 执行沙箱 · 观测平台 · 模

图 2-1 底座与行业适配总分层图 (代码文本版 · 供模型阅读与复用)

2.2 装配逻辑：底座留「槽」，行业 Bundle 填「件」

底座对行业暴露六个标准装配槽。行业 Bundle 的开发就是把六类资产按契约填入槽位；填充完成即获得底座的全部机制能力（留痕、围栏、审批、夜班、计量、裁剪），无需理解底座内部实现。

装配槽	底座提供的机制（槽）	行业 Bundle 填入的资产（件）	营销版实例	酒店版实例
-----	------------	--------------------	-------	-------

① 档案 Schema	profiles.archive JSONB 承载位 + forbidden 硬约束优先级 (L1.6)	一 X 一档字段组子 Schema	一客一档七大模块 (品牌/产品/市场/内容/运营/方法论/转化)	一店一档 (物业/品牌规范/竞对/客群/历史曲线/SOP/禁用承诺)
② 对象与阶段枚举	事件 context/object 的行业扩展位 + 阶段判定确定性代码框架	Object 类型枚举 + 经营/账号阶段枚举	账号/内容/线索/预算/素材/询盘/客户 × 账号六阶段	房型/房价/渠道/订单/客人/评价/门店/员工 × 经营五阶段
③ 工具集	执行面五级分层框架 + PlatformAdapter 统一抽象 (每平台 300-600 行胶水) + 执行前健康检查探针	行业动作工具 (MCP 优先, 原生兜底)	Meta/TikTok/INS/YTB API、WA 多坐席连接器、脚本工厂工具集	PMS CLI、Atlas 浏览器操控、OTA 后台、IoT 适配器、Computer Use
④ 围栏包	fence-engine 三级判定 + YAML DSL 求值器 + 基线单调守卫 + dry-run 回放校验	fences/*.yaml 默认规则集 + 基线守卫标记	发布/线索/预算三类围栏 (报价 >5% 必审、预算 >10% 必审、批量 >50 双人确认)	调价 ≤8% 自动、保底价熔断、退款 ≥¥500 必审、差评必审
⑤ Agent 班组	preset 加载器 (工具集+提示词段+围栏声明+写回声明) + 「未声明围栏禁止写动作」系统级约束	角色化 preset 清单与分工	运营 8 + 私域 5 + 巡检/对账 2	调价/对账/巡检/评价/内容/竞对/桌面 7

⑥ 工 作 台 UI	工作台组件库（写作/数据/幻灯/设计编辑器底座）+「文档即事件」挂钩 + 状态规格→用例转换约定	行业页面包 ui/（按页面↔PRD 关联总表实现）	脚本工厂/数据/私域/设计素材四工作台 + 巡检中心 + 渠道总控台（10页）	驾驶舱/Quest 工作台/决策包/审查面板/技能广场/围栏配置（6 页）
------------------------	--	---------------------------	---	---------------------------------------

2.3 行业 Bundle 标准结构（第三行业复制的标准件）

一个行业 Bundle 是一个 npm 包，内含五类资产目录。任何第三行业按此结构填充即完成落地：

► Bundle 目录结构（代码文本版）

行业化五要素清单	要填什么	验收方式
档案 Schema	一 X 一档字段组（含 forbidden 禁用承诺清单）	写入 profiles 后三态派遣可引用档案上下文 chips
对象与阶段枚举	Object 类型 + 阶段枚举 + 阶段判定规则	事件检索按对象/阶段过滤 P95 ≤3s（G1）
工具集	行业动作（MCP 优先）；每动作标注读/写	写类动作 100% 过围栏瀑布；探针失败自动降级或转人工
围栏包	三级规则默认集 + 基线标记	基线规则任何上层 patch 无法放宽（单调守卫实测）
Agent 班组	preset 清单、I/O 契约、默认围栏绑定	未声明 fence_bindings 的 Agent 执行写动作被系统拒绝

2.4 需求边界：什么进底座、什么留行业

判定问题	进底座（本 PRD）	留行业 Bundle（行业 PRD）
------	------------	--------------------

两个行业是否都需要？	是 → 底座（事件、围栏、审批、夜班、记忆、路由、租户、巡检框架、技能机制）	仅一个行业需要 → 行业 Bundle
是否含行业业务词汇？	不含（「对象」「阶段」「高优事件」）	含（「房价」「询盘」「保底价」「8要素」）
阈值默认值谁定？	底座只定机制与全局口径（G1–G11）	行业包定默认阈值（8%、¥500、10%、50 对象...），客户 patch 可收紧
UI 谁出？	通用外壳页（P1–P9 本 PRD）+ 组件库	行业工作台页（行业 PRD 的 P 章节）

底座与行业版的文档分工：机制性内容（事件不变量、围栏瀑布、夜班骨架、模型路由、计量计费、租户隔离）只在本 PRD 定义，行业 PRD 引用不重复；行业 PRD 只写五要素填充与行业特有页面。两份行业 PRD 与本 PRD 的编号映射见附录 G。

M1 数据大脑（flydata-core） | IM 本体：消息总线

M1.1 业务背景

数据大脑是底座的第一护城河：五元事件图谱 + 一 X 一档 + 组织统一记忆 + 决策可回溯。它把「每一次人机动作」沉淀为可检索、可回放、可归因的组织资产——Agent 越用越准、员工离职经验不走、客户敢让 AI 夜间动手，全部依赖这一层。不做数据大脑，产品退化为「又一个 AI 工具集合」，留痕 100%（G8）、决策链路导出、夜班清晨决策包等卖点全部失去地基。（回引 H-M2 全部、Y-M2 全部）

IM 视角：IM 的地基是消息总线。传统 IM 的总线搬运文本，WorkLoom 的总线搬运可追责的动作：每一次人机动作都是一条五元消息，append-only 落库，一切视图（决策包/检索/审计/账单）都是消息日志的只读投影。

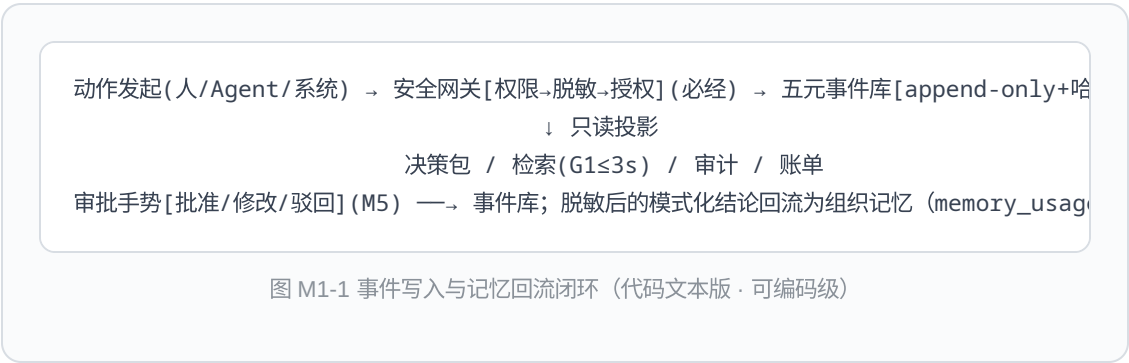
M1.2 功能及优先级

编号	功能	优先级	字段级描述与验收标准
F1.1	五元事件写入	P0	一切业务动作（人/Agent/系统）写入五元事件：Who（类型+ID+Agent 版本）× Context（租户/工作区/时间/渠道/阶段）× Object（类型+ID，枚举行业化）× Decision（动作+before/after+依据+引用记忆 ID 列表）× RuleImpact（命中规则 ID+版本+结果 pass/review/blocked/conflict）；附执行回执位（外部系统是否生效+证据快照）与模型计量位。事件编号服务端单调递增（幂等键），重复写入丢弃。验收：抽样 100 个事件五元字段完整率 =100%。（H-F2.1/Y-M2）

F1.2	安全网关前置	P0	所有事件写入必经安全网关三段瀑布：权限校验 → PII 脱敏 → 高风险授权；事件库仅授予网关服务角色写权限，任何模块禁止绕过直写。验收：集成测试尝试旁路直写被数据库层拒绝。(H-L2.1/Y-L2.1)
F1.3	精准检索双入口	P0	结构化过滤（对象/阶段/时间/规则命中）+ 自然语言入口（语义层治理的受控 text-to-SQL，只读校验）；结果每条附事件编号，可展开完整决策链路。验收：P95 ≤3s（G1）；NL 入口超时自动降级为结构化过滤表单。(H-F2.3)
F1.4	组织记忆三级作用域	P0	三级作用域（工作区/Agent/单次运行）；每条记忆记录来源事件 ID 列表（归因）与置信度（默认 0.5）；每次决策引用记忆必写使用记录。验收：任一记忆可反查来源事件。
F1.6	一键回滚	P0	操作链=会话事件流子序列；回滚=逆向补偿事件序列（含外部系统回滚工具调用）+上下文恢复；目标版本被后续事件引用时强制展示影响面清单并需确认。回滚产生新事件，原事件永不修改。验收：回滚后事件库无 UPDATE/DELETE 痕迹（append-only 校验）。(H-F2.6/E2.6)
F1.7	人工手势校准	P0	审批手势（批准/修改/驳回，权重 1/2/3）写回后自动更新组织记忆；驳回原因枚举进偏好模式。验收口径：同一驳回模式在 3 次校准内不再重复出现（回归用例锁定）。(H-F2.7)
F1.8	脱敏回流共享	P0	敏感原文（订单/客资/财务）本地存储零上传；向组织共享层回流前必经脱敏网关，仅脱敏后模式化结论可上行；脱敏失败即拦截并记安全事件。(H-L2.2/Y-L2.2)
F1.9	决策链路导出（审计）	P1	任一自动执行动作可导出完整链路（时间轴/参与者/上下文/规则版本），PDF/CSV 两种格式；导出动作本身留痕。导出为事件库只读投影，不建额外报表管道。(H-F2.9)
F1.10	PII 保险柜	P0	PII 入加密保险柜（AES-256-GCM，密钥本地保管、半年轮换）；Agent 只能经脱敏副本视图访问，任何提示词与事件明文不出现 PII 原文。(H-F2.13)

F1.11	留痕删除 (回收区)	P1	删除=写入 recall 事件并将业务对象快照标记回收区（默认保留 30 天，可配 7-90）；事件本体永不可删。（H-F2.14）
F1.12	「为什么这样改」秒级回溯	P0	审查面板与详情页对每个变更提供决策链路侧栏：依据、引用记忆、命中规则版本、before/after diff；全部为日志投影查询，响应纳入 G1 口径。

M1.3 业务流程图



M1.4 使用人员及习惯

角色	使用时段	典型习惯	界面要求
经营者/业主	早 08:30-10:00、晚 18:00-22:00	90% 审批在手机 IM 完成；只在异常时打开桌面端回溯「为什么这样改」	移动端决策链路一屏可读；桌面端支持按对象/时间组合过滤
店长/运营负责人	工作时段全天	按事件编号（#E-xxxx）检索定位；导出审计材料用于复盘会	检索结果每条可展开链路；导出 PDF ≤30s 生成
集团/渠道管理员	周复盘	跨工作区聚合视图，按异常数降序看板	聚合 ≤50 工作区首屏 ≤5s（G10）
AI Coding/测试	开发期	以事件编号与 schema 版本对齐实现与用例	字段与枚举以附录 E Schema 为唯一契约

M1.5 使用场景及限制条件

场景：S1 经营者晨间查看夜班动作并追溯某次改价依据；S2 员工离职后其经验（组织记忆）留存并可被新工作区继承；S3 监管/审计要求导出某时段全部自动动作的决策链路；S4 集团共享打法时敏感数据不出域。

编号	限制条件（硬约束，可测试）
L1.1	事件库 append-only：禁 UPDATE/DELETE，由数据库角色权限强制；回滚、围栏变更、标记已知、任务终止等一切人工动作本身都是事件，禁止无痕操作。
L1.2	事件写入必经安全网关；脱敏失败即拦截并记安全事件，不得降级为原文写入。
L1.3	敏感数据本地存储零上传；集团共享仅回流脱敏后模式。
L1.4	事件编号服务端单调递增 +（租户, 编号）幂等键；重复写入丢弃不报错。
L1.5	磁盘用量 80% 告警；写满时事件库转只读保护，全部执行类动作自动转必审（禁止静默失败）。
L1.6	档案中的禁用承诺（forbidden）为硬约束，优先级高于任何 Skill 与模型推理；Agent 生成/执行前必检。
L1.7	数据保留：社区版事件保留 7 天，Pro 起不限（磁盘告警机制兜底）；订阅到期降级后数据保留 90 天可导出。
L1.8	「模型可见即已记录」运行时断言：任何进入模型上下文的信息必须先落事件日志；不达标构建不得发布（G8）。

M1.6 用户故事

编号	用户故事
US1.1	作为经营者，我希望点击任何一次 AI 改动都能看到「谁、何时、基于什么数据与哪版规则、改了什么」，以便放心授权夜班自动执行。

US1.2	作为运营负责人，我希望用自然语言问「上周为什么询盘下降」并得到带事件编号的回答，以便不用学报表工具。
US1.3	作为集团管理员，我希望把 A 店验证过的打法一键继承到新开业的 B 店并自动标出冲突项，以便复制最佳实践。
US1.4	作为合规负责人，我希望任何导出/删除/回滚都有留痕且事件本体不可篡改，以便通过审计。
US1.5	作为业务员，我希望我驳回 AI 时填的原因能被系统记住、同类错误不再犯，以便越用越顺手。
US1.6	作为行业交付工程师，我希望档案行业字段组用子 Schema 即可扩展，以便第三行业不改事件模型。

M1.7 异常情况

编号	异常	处理策略
E1.1	事件库磁盘写满	转只读保护 + 执行全转必审 + P0 告警；恢复后补偿写入，禁止静默失败。
E1.2	边缘节点断网	本地事件库照常写入（WAL）；恢复后按幂等键补偿上行，无丢失无重复（酒店版验收：断网 4 小时重放不重复）。
E1.3	脱敏失败（识别器未命中新型 PII）	拦截该批次 + 记安全事件 + 告警；禁止降级为原文上行。
E1.4	记忆冲突（继承时保底价/禁用承诺不一致）	冲突项进「需介入」清单，人工裁决前不生效；裁决手势写事件。
E1.5	回滚目标版本被后续事件引用	强制展示影响面清单（links 反查）并需二次确认；确认本身为事件。
E1.6	NL 检索超时或语义层不可用	降级为白名单模板/结构化过滤表单并提示用户；不阻塞结构化入口。
E1.7	并发写入同一事件编号	幂等键去重，后到写入丢弃；冲突记审计日志。

E1.8

跨租户数据串读

行级隔离（RLS）强制；越权查询返回空而非 403，防侧信道探测。

M2 规则围栏引擎（fence-engine） | IM 本体：行动权限

M2.1 业务背景

围栏是客户敢把「夜间的生意」交给 AI 的前提：常规自动、敏感必审、高危熔断三级管控，把自治边界从「提示词里的嘱咐」升级为「运行时不可绕过的闸门」。它是底座的第二护城河，也是两个行业版所有安全条款（H-F2.8/H-F4.2/H-P6、Y-M2 围栏部分）的共同承接层。

IM 视角：传统 IM 的权限管「谁能看」；Agent IM 的权限必须管「谁能做」。围栏就是 Agent 群组的运行时行动闸门——传统 IM 的「禁言」在这里升级为「禁做 / 做之前必经审批」。

M2.2 功能及优先级

编号	功能	优先级	字段级描述与验收标准
F2.1	三级判定流水线	P0	每次工具调用（含子调用、自动化触发动作）执行前过围栏判定：auto→放行 / review→挂起转审批队列 / block→熔断+告警。判定为纯函数，输入=对象+动作+参数。验收：PTC 子调用与普通调用走同一条流水线，无后门实测通过。（Y-L3.5/H-L8.2）
F2.2	硬约束先行	P0	禁用承诺/保底价等 forbidden 清单先于一切规则求值，命中即 block（熔断+告警）；优先级高于任何 Skill 与推理（L1.6）。
F2.3	单调基线守卫	P0	出厂基线规则标记 is_baseline，客户 patch 与行业包只能叠加更严的 deny，无法覆盖或放宽基线；deny 判定不可逆收敛。验收：构造「放宽基线」的 patch 加载被拒绝并留痕。（Y-L2.3/H-L8.2）

F2.4	围栏版本化与回滚	P0	规则包生命周期：draft→pending_approval→active→rolled_back；每次变更生成新版本+审批事件+dry-run 报告；回滚=切换旧版本。规则 CRUD 全部留痕（创建人、审批事件 ID）。验收：任一历史动作可回答「当时按哪版围栏执行」。（H-L2.5）
F2.5	dry-run 回放校验	P0	新围栏生效前，用最近 10 条历史动作事件回放模拟判定，输出「若新规当时生效将如何」对比报告；人确认后才激活。（Y-E2.5）
F2.6	夜班围栏快照	P0	夜班启动时对当前有效围栏做版本快照写入事件；清晨决策包可回溯当晚围栏版本。（H-F8.2）
F2.7	对象级写锁	P0	同一 Object（如 房型×日期 / 账号×内容）并发写互斥（事务级锁）；多 Agent 踩踏防护。验收：并发压测下同一对象无交错写。（Y-E3.4）
F2.8	自然语言新增规则	P1	用户以自然语言描述规则（如「美团大床房不能低于 380」），系统转为 DSL 草稿并展示结构化预览，确认后走变更审批流；禁止未确认直接生效。（H-P6）
F2.9	边缘本地执行	P0	规则匹配纯函数化并缓存在工作区本地进程，云端断连不影响拦截。验收：断网状态下 block 级规则照常熔断。（H-F2.8 验收）
F2.10	未声明围栏即禁写	P0	Agent preset 未声明 fence_bindings 时，系统级禁止其执行写类动作（preset 加载时强制校验）。（Y-L3.5）

M2.3 业务流程图

▼ 图 M2-1 围栏三级判定流水线（代码文本版·可编码级伪代码）

▼ Details

```
judge(object, action, params):          # 纯函数
    if forbidden.hit(object, action): return block()    # F2.2 硬约束先行
    r = eval(baseline U customer_rules)                # deny 优先 · 单调
    if r == auto:   execute(); emit(event, rule_impact=pass)
    if r == review: suspend(); push(approval_queue)     # → M5
    if r == block:  circuit_break(); alert(); emit(event)
# PTC 子调用与普通调用走同一条流水线 (无后门); 判定缺失 → 按 block 处理 (E2.1)
```

M2.4 使用人员及习惯

角色	使用时段	典型习惯	界面要求
经营者/ 业主	开通初期 + 经 营策略变化时	用自然语言加规则（「不能低于 保底价」），不看 DSL	自然语言入口 + 结构化预览 + dry-run 报告一页可读
店长/运 营	每周	看围栏触发记录，调整 review 级阈值	规则列表显触发次数与最近 命中事件链接
集团管 理员	门店上线时	统一下发围栏模板，门店只能 加严	模板下发 + 门店差异对比视 图

M2.5 使用场景及限制条件

场景：S1 开通时按行业包默认围栏运行；S2 业主加一条「新渠道首次改价必审」；S3 集团收紧全部门店退款阈值；S4 夜班期间命中 block 规则熔断并告警。

编 号	限制条件（硬约束，可测试）
L2.1	基线规则只可收紧不可放宽；任何试图放宽基线的配置加载即拒绝并留痕。
L2.2	围栏判定对所有写类工具调用生效，包括自动化触发器与子调用，不允许「自动化绕过 审批」的暗道。

L2.3	规则语义强业务化（报价、预算、保底价、批量双人确认），默认判定器为薄自研纯函数；单客户规则 >100 条时再评估通用策略引擎（停车场）。
L2.4	围栏变更必须经审批事件；dry-run 未确认的规则不得激活。
L2.5	规则 DSL 求值在沙箱表达式环境执行，禁止任意代码执行。
L2.6	围栏默认值由行业 Bundle 提供（营销：报价>5%必审/预算>10%必审/批量>50 双人确认；酒店：涨幅 ≤8% 自动/保底价熔断/退款≥¥500 必审/差评必审），底座不内置行业数值。

M2.6 用户故事

编号	用户故事
US2.1	作为业主，我希望「低于保底价」这种底线规则永远不能被任何人（包括我自己误操作）关掉，以便睡得着觉。
US2.2	作为运营，我希望新规则生效前先看到它对过去 10 个动作会怎么判，以便评估影响再启用。
US2.3	作为集团管理员，我希望下发的围栏模板门店只能加严不能放松，以便集团风控政策落地。
US2.4	作为审计方，我希望每次围栏变更都有版本、审批人与 dry-run 报告，以便追溯责任。
US2.5	作为店长，我希望夜班期间 AI 触碰高危规则时立即熔断并通知我，而不是早晨才发现。

M2.7 异常情况

编号	异常	处理策略
E2.1	规则表达式配置错误（求值异常）	该规则按 block 处理（宁可错杀）+ 配置错误告警；禁止异常时默认放行。

E2.2	围栏规则版本冲突（基线与行业包撞车）	deny 优先并集求值；冲突以 conflict 结果记入 rule_impact 并提示管理员。
E2.3	dry-run 回放发现新规会熔断高频历史动作	报告中标红影响面，需人工逐条确认后才允许激活。
E2.4	云端断连时围栏缓存过期	以本地最近有效快照继续判定（边缘本地执行），禁止断连即全放行。
E2.5	对象写锁超时（两个 Agent 抢同一对象）	后到者排队；超时转「需介入」事件，禁止强制抢锁。
E2.6	越权修改围栏（无权限角色）	服务端 403 + 留痕；前端对无权限者隐藏入口而非置灰。

M3 三态协作与任务派遣 | IM 本体：会话三态

M3.1 业务背景

派遣框是底座唯一的「功能入口」：所有业务能力通过一句话触达，替代传统 SaaS 的菜单导航；三态协作（Ask 问答 / Agent 交互协作 / Quest 自主交付）定义人机分工范式。不做派遣与三态，产品就退化为「又一堆功能页面」，「说一句话就干活」的核心卖点不成立。
(回引 Y-M1、H-M1/M3)

IM 视角：会话是 IM 的主容器。Agent IM 的会话不是流水账，而是自带状态机的任务线程——三种会话形态对应人类协作的三种语气：随口一问（Ask）、步步商量（Agent）、交代了就去办（Quest）。

M3.2 功能及优先级

编号	功能	优先级	字段级描述与验收标准
F3.1	自然语言派遣框	P0	支持中文/英文，≤500 字；支持文本、语音（≤60s）、截图、应用快照四类输入混合附件；输入时实时解析并展示「已附加上下文」chips（档案、工作区上下文，至少 1 项）；点击派遣后 ≤3s 生成任务线程；空文本/未选工作区时按钮置灰。（Y-F1.1/H-F1.6）
F3.2	意图路由三态	P0	提交后自动路由 Ask/Agent/Quest，路由结果在任务卡上可见可改；含糊指令（如「帮我看看」）反问澄清，不盲目建任务。验收：路由准确率试点期抽样 ≥90%，误路由可一键终止并回滚。（H-F1.6）
F3.3	三态语义	P0	Ask：不产生执行任务，只返回基于数据大脑的回答并附引用事件链接；Agent：每步操作前暂停待审查；Quest：任务规格驱动全流程自主交付，围栏内自动、越围栏挂起待审。三 tab 互斥，默认 Quest。（Y-F1.2）

F3.4	任务线程管理	P0	卡片字段：任务名、模式 pill、进度 (x/y)、当前动作、预计剩余；状态机：排队→执行→待审查→已完成/已失败/已暂停；进度每 ≤5s 轮询刷新；并发上限默认 10 个/工作区 (G11)，超出排队且可见。任务线程隔离：独立工作区/登录态/上下文，关闭即清理留痕。(Y-F1.4/H-F1.7)
F3.5	快捷目标/派遣模板	P1	行业 Bundle 预置快捷目标（如酒店 6 个：调价建议/回复评价/经营复盘/更新首图/对账说明/差评审批；营销 ≥3 条模板），点击自动带入当前工作区上下文建任务；团队自定义保存上限默认 20 条。(H-F1.5/Y-F1.3)
F3.6	preset 装配	P0	任务启动时按行业 Bundle 装配：工具集+提示词段+围栏声明+档案上下文；「生成前必读档案+阶段+目标三要素，缺一拒绝执行」实现为 pre-step 校验段。(Y-L3.1)
F3.7	多方案对比	P1	Quest 交付支持 2—4 套候选方案并列对比（字段：方案摘要、影响面、预估积分、命中围栏），用户选定后进入执行。(H-F3.12)
F3.8	语音输入降级	P1	普通话优先；识别置信度低或方言失败时，先出转写文本由用户确认再提交，不直接执行。(H-F1.11)
F3.9	执行面五级分层	P0	所有行业工具统一抽象为平台适配器：L1 官方 API（零 token 首选）→ L2 确定性适配器 → L3 确定性剧本（生产主路径）→ L4 自主探索（仅冷启动，探明后固化为 L3）→ L5 人工接管（进「需介入」）；执行前页面特征探针健康检查，探针失败自动降级一层或转人工。验证码一律暂停转人工，禁止绕过。(H-F3.7-a/E3.7)

M3.3 业务流程图

▼ 图 M3-1 三态协作流转（代码文本版·可编码级）。Quest 全生命周期时序见附录 B

状态机（任务线程 F3.4）：
 queued → running → pending_review → completed / failed / paused
 ↑ | 恢复（事件流重放断点续跑，幂等 E3.3）
意图路由：input → router → Ask(只答) / Agent(每步挂起) / Quest(规格驱动)
含糊指令（"帮我看看"）→ clarify() 反问，不建任务；误路由 → 一键终止+回滚（E3.2）

M3.4 使用人员及习惯

角色	使用时段	典型习惯	界面要求
经营者	碎片时间，手机为主	一句话派任务；只看任务卡进度与结果，不进菜单	派遣框常驻底部；任务卡一屏看懂
运营/店长	工作时段	多任务并行（默认 10 并发）；常用快捷目标发起例行任务	线程按工作区分组；排队状态可见
行业交付工程师	客户上线时	配置 preset 与工具适配器，验证写动作全过围栏	preset 清单页显示围栏绑定状态

M3.5 使用场景及限制条件

场景：S1 一句话发起经营复盘 Quest；S2 用 Agent 态逐步审查一次批量内容生成；S3 问「上周哪家店 OCC 掉了」得带引用的回答；S4 无 API 平台由剧本执行，页面改版探针报警转人工。

编号	限制条件（硬约束，可测试）
L3.1	单工作区并发任务 ≤10，超出排队且对用户可见。
L3.2	任务线程隔离：独立上下文与登录态，关闭线程即清理临时文件与登录态并留痕。
L3.3	无官方 API 平台的浏览器自动化遵守频次自律（单平台请求间隔 ≥3s、遵守 robots）；探针失效标「渠道适配失效」转人工，禁止盲目点击。
L3.4	锁屏后台运行仅限夜班勾选清单内已授权任务；未授权任务锁屏即挂起。
L3.5	桌面 GUI 操控使用虚拟输入通道，不劫持真实鼠标；人接管即让出控制并留痕；高危操作逐次授权。
L3.6	关键数字必须来自工具回执；无回执标「未核实」，不得自动执行。
L3.7	Agent 生成内容前必读「档案+阶段+目标」三要素，缺一拒绝执行。

M3.6 用户故事

编号	用户故事
US3.1	作为 0 基础客户，我希望第一句话就能拿到结果，以便不为学系统而放弃使用。
US3.2	作为运营，我希望批量操作前能逐步审查（Agent 态），以便控制质量。
US3.3	作为经营者，我希望系统听不懂时反问我而不是乱执行，以便避免误操作。
US3.4	作为店长，我希望平台改版导致脚本失效时系统转人工而不是乱点，以便不产生事故。
US3.5	作为行业交付工程师，我希望新平台先探索跑通再固化成确定性剧本，以便长期运行零 token 成本。

M3.7 异常情况

编号	异常	处理策略
E3.1	平台改版致剧本探针失效	标「渠道适配失效」+ 转人工/降级一层；禁止盲目点击；失效事件留痕。
E3.2	意图误路由	一键终止+回滚；误路由样本进路由评测集回归。
E3.3	进程崩溃（kill -9）	事件流重放断点续跑且幂等（POC 门禁②）。
E3.4	并发写同一业务对象	对象级写锁互斥（F2.7）；超时转需介入。
E3.5	验证码/二次认证出现	一律暂停转人工，禁止绕过。
E3.6	任务死循环烧积分	单任务消耗熔断（M6），超限挂起+告警。
E3.7	工具回执缺失（外部系统未确认生效）	动作标「未核实」，不得宣称完成；进需介入。

M4 AI 夜班班组与自动化引擎（night-shift） | IM 本体：Agent 永不下线

M4.1 业务背景

夜班是两个行业版共同的「王牌场景」：客户睡着后 Agent 班组在围栏内自主干活（承接询盘、回复评论、对账、调价准备），早上 08:30 交付三栏清晨决策包。它把产品从「人用的工具」变成「替人干活的员工」，是续约率的第一驱动。夜班同时是峰谷成本模型的主战场（G9：夜间旗舰费率 ≤ 标准 20%）。（回引 H-M4、Y-M8）

IM 视角：传统 IM 里「对方已下线」意味着对话终止；Agent IM 的核心价值恰恰在人下线之后。夜班是 Agent 成员的在线时长，清晨决策包是 Agent 下班时留在人收件箱里的「交接班消息」。

M4.2 功能及优先级

编号	功能	优先级	字段级描述与验收标准
F4.1	18:00 候选清单	P0	分析型只读任务扫描「今日未完成+可夜间推进」，每项字段：任务名、类型（行业包定义，如对账/调价/评价/报表或内容/询盘/评论）、预估积分（峰谷价）、命中围栏摘要；「开启夜班」为人类命令，不经模型轮次。（H-F4.1）
F4.2	夜间自主运行	P0	每工作区一个后台会话；收件箱模式消费消息/评论/定时器事件；每个动作过围栏；常规询盘首响 ≤30s（G2）；不确定性只写「需介入」事件不执行。（H-F4.3/Y-L8.3）
F4.3	一键暂停	P0	任意端（桌面/移动/IM）一键暂停全部夜间 Agent，端到端 ≤60s 生效含浏览器动作安全中止（G5）；暂停/恢复均留痕；以事件流重放保证断点续跑。

F4.4	清晨决策包	P0	08:30（可配）对夜间事件流做三段投影：已完成 / 待审批 / 需介入，生成结构化 JSON 推送 IM 与端内；字段含动作摘要、before/after、命中围栏版本、证据快照链接。不是报表，是日志的一次视图查询；单条审批 ≤2 步、整包 ≤20 条 P95 ≤5min（G6）。（H-F8.9/Y-对应）
F4.5	手势回流校准	P0	决策包审批手势（批准/修改/驳回+原因）写回事件库并触发组织记忆校准（F1.7）。
F4.6	峰谷联动	P0	夜班任务默认排入峰谷窗口（22:00–08:00）；非紧急深度任务可排队等待谷时而非升档旗舰模型；夜间旗舰费率 ≤ 标准 20%（G9）。（H-0.3 口径）
F4.7	自动化引擎（触发器）	P1	一等公民：事件流订阅 + 定时触发（cron）双入口；触发规则本身是围栏管辖对象（自动化动作照常过围栏瀑布）；触发器 CRUD/启停全部事件化。与意识系统闭环：高频任务检测 → 建议固化 → 人一键确认 → 生成触发器或新技能。（H-F6.10/F6.11、Y-F9.5）
F4.8	夜班状态机与配置	P0	状态机：未配置 → 已就绪 → 运行中 ⇄ 已暂停 → 生成决策包 → 已就绪；启动时间默认 22:00、决策包 08:30，均可配；配置变更留痕。

M4.3 业务流程图

▼ 图 M4-1 夜班全日闭环（代码文本版 · 状态机）

```
夜班状态机 (F4.8): unconfigured → ready → running ⇄ paused → package_generate
18:00 candidate_list(只读扫描, 预估积分+围栏摘要) → human_confirm("开启夜班"=人类
22:00 fence_snapshot(v3) 写入事件(F2.6) → 自治运行: 每动作过围栏瀑布(L4.1 无例外)
    常规询盘首响 ≤30s(G2) · 高优 A 级 ≤30s 通知(G4) · 不确定 → 只写 need_human 事件
一键暂停(F4.3): 任意端 ≤60s 端到端(G5) · 超时升级 P0+强制隔离(E4.1)
08:30 package = 夜间事件流三段投影(非报表 F4.4) → 手势回流校准(F4.5/F1.7)
峰谷计量: 夜间任务走谷时费率(旗舰 ≤ 标准 20% G9) · 非紧急深度任务排队等谷时不升档(E4.4)
```

M4.4 使用人员及习惯

角色	使用时段	典型习惯	界面要求
经营者	18:00 前后、 08:30 前后	傍晚手机勾选候选清单；早晨在 IM 里 ≤2 步批完决策包	移动端决策包三栏一屏；批量采纳
运营/ 店长	上午	处理「需介入」项；抽查已完成项的证据快照	需介入项带原因与建议动作

M4.5 使用场景及限制条件

场景：S1 夜间自动承接询盘并首响；S2 命中必审动作挂起进决策包；S3 业主凌晨发现异常一键暂停；S4 高频重复任务被建议固化为定时触发器。

编号	限制条件（硬约束，可测试）
L4.1	夜班动作 100% 过围栏，无例外通道；夜班启动时做围栏版本快照。
L4.2	不确定性动作只写「需介入」事件，禁止猜测执行。
L4.3	一键暂停端到端 ≤60s，含浏览器/平台动作安全中止；超时升级 P0 告警并强制隔离会话。
L4.4	触发器（自动化规则）本身是围栏管辖对象；触发器 CRUD/启停全部事件化。
L4.5	「真机连跑 N 晚」全链路演练通过后才允许对客户开启自动执行（演练口径由行业版定义，如酒店版 3 晚无渠道适配失效误报）。

M4.6 用户故事

编号	用户故事
US4.1	作为业主，我希望睡前勾选今晚让 AI 干什么、干完早上给我看清单，以便睡后生意不停。
US4.2	作为业主，我希望任何时刻一键全停且 60 秒内真的停，以便对 AI 保有最终控制权。

US4.4	作为财务，我希望夜班算力走谷时低价，以便夜班成本可预期。
US4.5	作为运营，我希望系统发现我每周重复做的事并建议一键自动化，以便逐渐减少重复劳动。

M4.7 异常情况

编号	异常	处理策略
E4.1	一键暂停 60s 未完全生效	升级 P0 告警 + 强制隔离会话；超时不静默。
E4.2	夜间进程崩溃/中断	事件流重放断点续跑且幂等；崩溃事件进决策包「需介入」。
E4.3	清晨决策包推送失败	IM 通道重试 + 通道降级（IM→短信）+ 端内面板兜底。
E4.4	谷时窗口内任务积压	排队等待而非升档旗舰模型；积压对用户可见。
E4.5	决策包超 20 条	按严重度截断并提示「更多请在面板处理」；整包审批口径按 ≤ 20 条设计（G6）。
E4.6	触发器误触发（规则配置错误）	动作照常过围栏；触发事件留痕可回滚；触发器可一键停用。

M5 统一审查与 IM 触达（review-console） | IM 本体：原生消息类型

M5.1 业务背景

审查面板是人机信任的「交割界面」：所有待审动作汇聚一处，逐条采纳/编辑后采纳/驳回，手势本身成为最高权重的训练信号回流数据大脑。IM 卡片审批让经营者 90% 的决策在手机完成，是「单条 ≤2 步、整包 ≤5min」（G6）口径的承载层。（回引 Y-F1.5/H-F3.2、Y-P10/H-P4）

IM 视角：审批卡片在飞书/钉钉里是外挂 OA 插件；在 Agent IM 里它是原生消息类型——自带 diff、命中规则版本、影响面与三手势按钮，回调签名校验、原地更新状态。

M5.2 功能及优先级

编号	功能	优先级	字段级描述与验收标准
F5.1	统一审查队列	P0	全来源待审事项（Agent 态逐步审查、Quest 越围栏挂起、夜班决策包、触发器动作）统一队列；字段：来源、对象、动作、before/after diff、命中规则版本、影响面预览（涉及账号数/预算）、建议理由。
F5.2	三手势审批	P0	采纳 / 内联编辑后采纳 / 驳回（驳回必填理由 ≤200 字，原因枚举+自由文本）；批量采纳；单条操作 ≤2 步（G6）。
F5.3	决策链路侧栏	P0	每条待审项可展开「为什么这样改」：依据、引用记忆、规则版本、关联事件链（F1.12）。

F5.4	IM 卡片审批	P0	钉钉/企微/飞书/Slack 卡片推送；卡片按钮回调触发审批 API；同事件同渠道幂等（不重复推送）；审批后卡片原地更新状态。验收：回调签名校验+openid→成员映射，转发卡片被非授权人点击无效。（H-F11.6/Y-对应）
F5.5	手势回写	P0	审批手势（含编辑后的新值）写事件库并触发记忆校准（F1.7）；驳回原因枚举进偏好模式。
F5.6	三端权限一致	P0	桌面/移动/IM 共享同一鉴权；卡片审批人=工作区角色校验；服务端 403、前端隐藏非置灰。（Y-L11.1）
F5.7	超时升级	P1	待审项超时未处理（默认 24h 可配）标 expired 并提醒；高危项超时不自动放行。

M5.3 业务流程图

▼ 图 M5-1 审批闭环（代码文本版 · 可编码级）

```
挂起动作[围栏 review / Agent 态每步] → 审批队列（幂等）
├─ 端内审查面板：diff + 影响面 + 决策链路
└─ IM 卡片（移动）：同事件同渠道不重复推送 · 回调签名校验 · 原地更新
三手势回写[采纳/编辑/驳回+原因] → 事件库 + 记忆校准（F1.7）
审批记录 Schema 摘要：
{ event_id, channel, status: pending|approved|edited|rejected|expired,
  gesture: {type: approve|edit|reject, weight: 1|2|3, reason_enum, reason_snapshot: {before, after, at}, callback_sign, openid-member 映射 }
幂等：(event_id, channel) 唯一；重复回调只处理首次（L5.3）
驳回原因枚举 → 偏好模式（F1.7 校准闭环）
```

M5.4 使用人员及习惯

角色	使用时段	典型习惯	界面要求
----	------	------	------

经营者/ 业主	全天碎片 时间	90% 审批在手机 IM 完成；批 量采纳低危项	卡片 ≤2 步；批量操作；驳回原因 点选为主
运营/店 长	工作时段	端内面板处理复杂 diff，编辑后 采纳	内联编辑器、diff 高亮（删除线旧 值/高亮新值）

M5.5 使用场景及限制条件

编号	限制条件（硬约束，可测试）
L5.1	审批接口服务端鉴权；越权调用强制 403，前端隐藏入口而非置灰。
L5.2	驳回必须填原因（枚举+自由文本 ≤200 字），空理由驳回被拒绝。
L5.3	同事件同渠道幂等推送；重复回调只处理首次。
L5.4	高危项（block 级）不存在「超时自动放行」。
L5.5	三端权限模型一致：卡片审批人必须通过工作区角色校验。

M5.6 用户故事

编号	用户故事
US5.1	作为业主，我希望在微信群/钉钉里点两下就批完今早的 15 条待办，以便不打开电脑。
US5.2	作为运营，我希望驳回时选个原因标签就行，以便不耽误时间还能教会系统。
US5.3	作为集团管理员，我希望待审事项能看到影响面（涉及几家店/多少预算），以便评估批量采纳风险。
US5.4	作为安全负责人，我希望审批卡片被转发给外人也无法操作，以便防止越权。
US5.5	作为店长，我希望同一事项不会收到两条重复推送，以便不被打扰。

M5.7 异常情况

编号	异常	处理策略
----	----	------

E5.1	IM 推送失败	重试队列；高优事件通道降级（IM→短信）；端内面板兜底。
E5.2	伪造审批回调	签名校验失败即拒绝+安全事件；openid 不在成员映射即拒绝。
E5.3	审批时目标对象已被后续动作修改	提示冲突并刷新最新 before/after，禁止基于过期快照审批。
E5.4	审批后执行失败（外部系统拒绝）	执行回执位记录失败+证据，任务转需介入；不标记为已完成。
E5.5	审批人离职/权限回收	待审队列自动转交上级角色；转交留痕。

M6 模型与资源调度（model-router） | IM 本体：消息生产成本

M6.1 业务背景

模型成本是 Agent 产品毛利的生死线。model-router 把「用什么模型、什么时候用、花多少积分」变成可治理的产品能力：先查组织记忆能复用就不调模型，常规任务走标准档，夜间批量走谷时折扣，深度任务才上旗舰；每次调用逐事件计量，账单即日志投影。（回引 H-M9 全条、Y-峰谷积分）

IM 视角：每条消息的「生产成本」必须可治理——先查组织记忆能复用就不调模型，常规走标准档，夜间批量走谷时，深度任务才上旗舰；账单即消息日志投影。

M6.2 功能及优先级

编号	功能	优先级	字段级描述与验收标准
F6.1	记忆优先复用	P0	任务先查组织记忆，命中可复用结论则零/低消耗直接复用，不调模型；复用决策留痕。（H-F9.3）
F6.2	分级路由	P0	任务分类 standard / flagship 两档；分类规则确定性代码；档位选择写入事件 model_trace 字段。（H-F9.2）
F6.3	峰谷调度	P0	峰谷窗口默认 22:00–08:00（可配）；谷时批量任务按折扣费率（标准 20%）；非紧急深度任务可选排队等谷时。（H-F9.4）
F6.4	降级链	P0	每档配置降级链（如 [旗舰A, 旗舰B, 标准C]）；主模型不可用自动切换；每次切换/降级写事件，禁止静默换模型。（H-E9.1/L9.1）
F6.5	逐事件计量	P0	每次调用记录 模型×任务×时段×积分；月账单=事件投影，不重算；单任务消耗熔断（超限挂起+告警）。（H-L9.3/E9.3）

F6.6	出站脱敏硬约束	P0	发往云端模型的内容必经脱敏网关，在模型适配器出站段强制，插件不可绕过。(H-L9.2)
F6.7	VPC 本地模型	P1	全 VPC 形态注册指向企业内网模型端点的适配器，云端零调用；用户模型策略与降级链可按工作区配置。(H-F9.7)
F6.8	回执校验器	P0	关键数字必须来自工具回执，无回执标「未核实」不得自动执行(L3.6 的模型侧实现)。

M6.3 业务流程图

▼ 图 M6-1 一次任务的模型调度（伪代码 · 可编码级）

```
route(task):
    hit = 组织记忆.lookup(task)
    if hit.reusable: return 复用(hit)           # 记忆优先 · 零/低消耗 F6.1
    tier   = classify(task)                       # standard | flagship
    window = 22:00-08:00 ? off-peak : peak
    chain  = 用户策略.chainFor(tier, window)    # 降级链
    for m in chain:
        if healthy(m): return 调用(m)           # 命中即调
        else: emit(model/degraded 事件)         # 禁止静默换模型
    return 排队(until=off-peak)                 # 深度任务可等谷时
# 每次调用（含切换与降级）写事件 model_trace: { model_id, tier, window, credits }
```

M6.4 使用人员及习惯

角色	使用时段	典型习惯	界面要求
经营者/财务	月末	看积分消耗账单（工作区/任务/模型/时段维度）	账单=事件投影，字段齐全可导出
运营	日常	感知不到路由存在；只在排队时看到提示	排队状态可见，给出预计谷时启动时间

M6.5 使用场景及限制条件

编号	限制条件（硬约束，可测试）
L6.1	禁止静默换模型：任何切换/降级必写事件。
L6.2	云端模型出站内容必经脱敏网关，不可绕过。
L6.3	账单只能从事件投影生成，禁止另建计量管道导致两套账。
L6.4	单任务积分消耗有熔断上限（默认按工作区套餐配置），超限挂起。
L6.5	夜间旗舰模型成本 ≤ 标准费率 20%（G9），排队优先于升档。

M6.6 用户故事

编号	用户故事
US6.1	作为经营者，我希望简单问题不花旗舰模型的钱，以便积分用得久。
US6.2	作为财务，我希望账单能按门店/任务/模型下钻且与操作日志一致，以便核账。
US6.3	作为 VPC 客户，我希望模型调用不出企业内网，以便满足合规。
US6.4	作为运营，我希望某模型挂了系统自动换且告诉我，以便任务不中断。
US6.5	作为业主，我希望重复的活儿系统直接复用上次结论，以便不重复烧积分。

M6.7 异常情况

编号	异常	处理策略
E6.1	主模型不可用	按降级链切换+留痕；全链不可用则排队等谷时或转需介入。
E6.2	积分余额不足	阻断非必要调用+提醒充值；夜班候选清单标注不可执行项。

E6.3	单任务消耗异常飙升	熔断挂起+告警+留痕。
E6.4	脱敏网关故障	云端调用整体阻断（宁可不可用，不裸奔）+ P0 告警；VPC 本地模型不受影响。
E6.5	工具回执缺失	关键数字标「未核实」，动作不得自动执行（E3.7 联动）。

M7 多租户 · 版本裁剪 · 计费（tenancy） | IM 本体：组织与商业化

M7.1 业务背景

底座同时服务直客（单店/单客户）、渠道商（一台多客户）与集团（多店），并实现商业化：版本分级、订阅+积分计费、数据隔离。渠道总控台「每客户独立工作区、数据隔离互不可见」与版本能力矩阵（社区版/Pro/Teams/VPC）是收入的载体。（回引 H-M10、Y-M11、Y-P9）

IM 视角：IM 的组织模型在 Agent 时代扩展为「租户-工作区-人机混编成员」三层；版本裁剪与积分计费是这张消息网络的商业化载体。

M7.2 功能及优先级

编号	功能	优先级	字段级描述与验收标准
F7.1	多租户工作区隔离	P0	每客户/门店一个工作区；存储行级隔离（RLS 强制）；渠道角色 API 层过滤，越权查询返回空而非 403（防侧信道）。验收：跨租户读取测试全返回空。（Y-L2.6/L2.8）
F7.2	版本能力矩阵	P0	四版本：社区版（无 Quest preset/无夜班/无巡检，事件保留 7 天） / Pro（完整夜班+巡检） / Teams（+集团共享记忆/跨店继承/审计报告） / VPC（+内网 seam+本地模型）。裁剪=bundle 组合差异+patch；服务端对越版调用强制 403+升级提示；前端隐藏非置灰。验收：社区版调 Quest 接口返回 403 且留痕。（H-F10.1/L10.1）

F7.3	积分 账户 与计 费	P0	订阅+积分消耗双轨；账单字段=工作区/任务/模型/时段/积分/费率；峰 谷定价由路由 window 字段天然产出；账单=事件投影（L6.3）。(H- F10.2)
F7.4	商务 模式 支撑	P1	现金 / 分期（预付代扣+断供宽限 15 天+3 次提醒）/ 资源置换（行业 化，如酒店免房置换：N=C/P 折算、库存、核销幂等防超卖、月度对 账单）；增量分成以数据大脑归因报告为唯一依据，口径合同化。(H- F10.5/F10.6/L10.3/L10.5)
F7.5	到期 降级 与升 级	P0	到期降社区版能力，数据保留 90 天可导出；升级数据无缝保留（数 据模型不因版本变化）。(H-L10.4/US10.5)
F7.6	渠道 总控 台	P1	渠道团队并行服务多客户的总控界面：客户工作区列表按异常数降序 聚合；渠道角色仅见所服务客户；点击进入单客户工作区（带角色水 印）。验收：渠道账号无法访问未授权客户的任何数据（返回空）。(Y- P9/L2.6)
F7.7	凭据 与令 牌管 理	P0	第三方平台令牌（OTA/投放平台/IIM）统一走凭据存储；Agent 工具运 行时按需注入，永不出现在提示词与事件明文（事件只记引用 ID）； 轮换与吊销留痕；SaaS 用加密库+KMS，VPC/边缘用本地凭据存储。 (H-F7.10)

M7.3 业务流程图

▼ 图 M7-1 版本裁剪装配（机制伪代码·可编码级）

▼ Details

版本 = bundle 组合差异 + patch:
社区版 profile: 不装 Quest preset / night-shift / 巡检 bundle
Pro : + night-shift + 巡检
Teams : + 集团共享记忆中心 / 跨工作区继承 / 审计报告
VPC : + 内网 seam (存储/凭据/遥测指向企业内网) + 本地模型适配器
三层实现: ① bundle 组合 (装了什么) ② seam 提供方 (指向哪里) ③ 服务端鉴权 (越版 403)
UI 表现: 前端按已加载能力渲染 → 「隐藏而非置灰」自然达成
数据兼容: 数据模型不因版本变化 → 升级无缝保留, 到期降级 90 天可导出

M7.4 使用人员及习惯

角色	使用时段	典型习惯	界面要求
渠道商运营	全天	总控台按异常数降序处理多客户；几乎不进单客户详情除非有异常	聚合视图首屏 ≤5s (G10)；异常红点直达
客户成功	续费节点	查用量账单与归因报告支撑续约谈判	账单/归因报告可导出 PDF
集团管理员	门店上线	开工作区、选版本、下发围栏模板	三步开通；版本差异对比表

M7.5 使用场景及限制条件

编号	限制条件（硬约束，可测试）
L7.1	越权查询返回空而非 403（渠道/跨租户场景），防侧信道探测。
L7.2	版本能力承诺以 M7.2 F7.2 矩阵为唯一口径；其他章节/营销物料不得超卖。
L7.3	凭据永不出现在提示词与事件明文；事件只记引用 ID。

L7.4	到期降级数据保留 90 天可导出；宽限期与提醒次数（15 天/3 次）为默认值可合同化调整。
L7.5	置换/分成类商务模式的核销必须幂等（同一事件重放 100 次只计 1 次），归因口径合同化。

M7.6 用户故事

编号	用户故事
US7.1	作为渠道商，我希望一个界面看几十个客户、异常排最前，以便少量人服务多客户。
US7.2	作为小客户，我希望先用免费社区版、见效后升级数据不丢，以便低风险试用。
US7.3	作为集团 CIO，我希望 VPC 版数据不出企业、模型用内网的，以便过安全评审。
US7.4	作为商务，我希望分期断供有宽限和提醒而不是立即停服，以便客户关系不破裂。
US7.5	作为门店业主，我希望我的 OTA 密码谁也看不见（包括平台方），以便放心托管。

M7.7 异常情况

编号	异常	处理策略
E7.1	越版调用（社区版调 Quest）	服务端 403+升级路径提示+留痕；前端无入口。
E7.2	断供到期	宽限 15 天+3 次提醒→降社区版能力→数据 90 天可导出；全程事件留痕。
E7.3	置换资源核销并发冲突	幂等键串行冲减；重放不重复计。
E7.4	凭据泄露疑似事件	一键吊销+轮换+影响面事件反查（哪些任务用过该凭据）。
E7.5	渠道角色权限配置错误	默认拒绝；权限变更需双人确认并留痕。

M8 技能广场与意识系统 | IM 本体：能力通讯录

M8.1 业务背景

技能（SKILL.md 标准目录）是被代码化的方法论资产，是「行业 know-how 沉淀」的载体；意识系统消费事件流发现高频重复任务并建议固化，让系统越用越聪明。两者构成资产飞轮：执行→沉淀→复用→再执行。（回引 Y-M9/H-M6）

IM 视角：技能是「Agent 成员的能力包」——给通讯录里某个 Agent 装上技能，等于给它发了一本方法论手册；意识系统是组织的「观察员」，消费消息流发现高频重复任务并建议固化。

M8.2 功能及优先级

编号	功能	优先级	字段级描述与验收标准
F8.1	技能标准与三级体系	P0	技能=SKILL.md 标准目录（跨工具通用，资产不被锁死）；三级：官方套件（随行业 Bundle 分发）/ 团队技能（工作区自建）/ 行业共享（脱敏后跨组织）；安装后即可被对应 Agent 调用。（Y-F9.1/H-F6.2）
F8.2	技能绑定围栏	P0	技能安装时可声明绑定围栏；卸载即撤销（运行时保证）；技能动作照常过围栏瀑布。（H-F9.3/Y-F9.3）
F8.3	零代码自定义技能	P1	自然语言三要素（触发/步骤/边界）引导式生成技能草稿；生成物进版本管理；生效前 dry-run 预览。（Y-F9.2）
F8.4	意识系统	P1	消费会话事件流做高频相似任务检测（聚类+频次阈值，默认同类任务 ≥3 次/周触发建议），产出「建议固化为技能/定时任务」卡片；人类一键确认后生成触发器或新技能。（Y-F9.4/H-F9.4）

F8.5	技能使用看板	P2	每技能展示调用次数、采纳率、驳回模式分布；低采纳技能提示优化或下架。(H-F6.7)
F8.6	行业知识资产库	P1	行业知识（如高表现结构库、风格库、SOP 库）统一落行业资产表，字段含回流表现与共享范围；入共享层前必须脱敏。(Y-F3.7/H-F5.17)
F8.7	评估数据飞轮	P2	审批手势、驳回原因、轨迹回放按标准语义周期性导出为评测数据集，用于技能/提示词/围栏阈值的回归评测；只声明导出契约，不做提前建设。

M8.3 业务流程图

▼ 图 M8-1 技能生命周期 + 意识闭环（代码文本版·可编码级）

技能生命周期：
创建（官方套件随 bundle / 团队零代码自建 / 行业共享脱敏上架）
→ 审核（含围栏绑定声明） → 安装到工作区 → 被 Agent 调用（过围栏）
→ 手势回流（采纳率/驳回模式） → 迭代新版本 / 下架（卸载即撤销围栏绑定）
意识系统闭环：
事件流 → 高频相似任务检测（聚类 + 频次 ≥3 次/周）
→ 「建议固化」卡片 → 人一键确认 → 生成触发器（F4.7）或新技能
→ （可选）OpenAdapt 录制人工流程 → 编译确定性剧本 → 上线

M8.4 使用人员及习惯

角色	使用时段	典型习惯	界面要求
运营/店长	工作时段	浏览安装官方套件；对「建议固化」卡片一键确认	技能卡片含适用场景/绑定围栏/使用数据
行业交付工程师	行业包开发期	把行业方法论写成官方套件	SKILL.md 模板+校验器

M8.5 使用场景及限制条件

编号	限制条件（硬约束，可测试）
L8.1	行业共享层技能/资产上架前必须脱敏（desensitized=true），脱敏失败即拦截。
L8.2	生产环境仅允许签名白名单内技能/插件；第三方入库前代码审计。
L8.3	技能不得绕过围栏；绑定围栏随卸载撤销。
L8.4	未通过验证闸门的行业资产（如未 verified 的脚本结构）在任何入口（UI/API/夜班）不可批量复用。

M8.6 用户故事

编号	用户故事
US8.1	作为店长，我希望装上「收益管理专家」技能后调价 Agent 立刻更专业，以便不培训 AI。
US8.2	作为运营，我希望把团队验证过的打法做成技能全员复用，以便经验不随人走。
US8.3	作为业主，我希望系统提醒我「这件事你每周都做，要不要自动化」，以便逐步减负。
US8.4	作为集团，我希望优秀门店的 SOP 脱敏后共享给全集团，以便整体水平提升。
US8.5	作为安全负责人，我希望技能卸载后它带的权限立即失效，以便不留后门。

M8.7 异常情况

编号	异常	处理策略
E8.1	技能与现有围栏冲突	安装前冲突检测；冲突项进审批，不静默放行。
E8.2	恶意/漏洞技能	签名白名单拦截+下架+影响面反查（哪些工作区装过）。

E8.3	意识系统误报（低频误判高频）	建议卡片可驳回；驳回手势降低该类建议权重（校准闭环）。
E8.4	共享资产脱敏失败	拦截上架+安全事件；禁止降级为原文共享。

M9 巡检中心（通用框架） | IM 本体：主动消息

M9.1 业务背景

巡检是底座的「主动保障」能力：定时对业务对象做只读健康检查，异常分级推送，一键派单给对应 Agent 处理。它把系统从「被动响应指令」升级为「主动发现问题」，是每日打开率的第二触点（异常区）。行业差异只在「巡检什么」，机制完全通用。（回引 Y-M10/H-F1.10）

IM 视角：传统 IM 是人找人；Agent IM 必须支持 Agent 主动找人。巡检就是底座的主动消息能力：只读巡检、异常分级推送、一键派单给对应 Agent。

M9.2 功能及优先级

编号	功能	优先级	字段级描述与验收标准
F9.1	定时巡检任务	P1	定时触发（默认每日 07:00 可配）+ 只读 preset（巡检 Agent 不加载任何写工具，「只读全自动」由工具集裁剪天然保证）；巡检项由行业包定义（营销 6 类：发布状态/账号健康/评论私信积压/广告学习状态/受众漂移/对账差异；酒店：5-8 渠道价格/房态/评价/违规）。（Y-L10.1）
F9.2	异常分级与推送	P1	异常即事件写入；高/中/低三级分级；高优异常 IM 推送 ≤5min（G3）；首页「需要关注」区聚合展示（最多 5 条，按严重度排序）。（Y-G3/Y-F1.8）
F9.3	一键派单	P1	以异常事件为输入唤起对应业务 Agent 建任务；派单留痕，处理结果回链异常事件。

F9.4	巡检状态条	P1	首页展示正常项/总数与最近巡检时间；异常渠道/账号点名列出。(H-F1.10)
------	-------	----	---

M9.3 业务流程图

▼ 图 M9-1 巡检 → 派单 → 回链流程（代码文本版 · 可编码级）

定时 job（默认 07:00）→ 只读 preset 逐项巡检（无写工具，天然只读）

→ 正常：写巡检通过事件

→ 异常：写异常事件（高/中/低分级）

 高优 → IM 推送 ≤5min (G3) + 首页「需要关注」区

→ 人点「一键派单」→ 以异常事件 spawn 对应业务 Agent → 处理结果回链

铁律：巡检失败不允许静默跳过（job 失败事件+重试语义）

M9.4 使用人员及习惯

角色	使用时段	典型习惯	界面要求
运营/店长	早间	扫一眼状态条；只处理高优异常	异常按严重度排序，一键派单

M9.5 使用场景及限制条件

编号	限制条件（硬约束，可测试）
L9.1	巡检 Agent 只读：不加载任何写工具（工具集裁剪保证，非提示词约束）。
L9.2	巡检失败不允许静默跳过：失败必出事件+重试+最终告警。
L9.3	同事件幂等去重合并，不重复推送。

M9.6 用户故事

编号	用户故事
----	------

US9.1	作为店长，我希望系统每天早上主动告诉我哪里异常，以便不用自己逐个平台检查。
US9.2	作为运营，我希望异常能一键派人（Agent）处理，以便从发现到解决不切换工具。
US9.3	作为业主，我希望巡检本身失败时也会告诉我，以便不产生「假平安」。
US9.4	作为渠道商，我希望总控台按异常数排序客户，以便先救火。
US9.5	作为行业工程师，我希望新行业只配置巡检项清单即获得完整巡检能力，以便快速复制。

M9.7 异常情况

编号	异常	处理策略
E9.1	巡检 job 失败	重试+最终告警+事件留痕；禁止静默跳过。
E9.2	异常推送风暴（底层故障引发大量异常）	同源异常聚合为一条摘要推送；详单进面板。
E9.3	派单后处理失败	回链异常事件并升级一级严重度；转需介入。
E9.4	巡检探针被目标平台封禁	频次自律+降级路径；封禁事件告警，转人工巡检。

S 安全与私有化部署设计（企业级卖点）

本章回答一个问题：核心经营数据不能上云的企业，如何低成本、快速地拥有自己的 WorkLoom。结论先行：私有化不是阉割版 SaaS，而是同一镜像的另一种 profile；数据留在本地/专属网络空间，公网大模型（GPT 系列、Kimi K 系列、GLM、Claude 等）照常可调用——但只能看到脱敏后的最小上下文。

S.1 设计原则：数据不出域，智能可入域

企业对通用AI办公的尴尬是真实的：用，则房态/客源/定价/投放账户等核心数据进入公有云边界；不用，则眼睁睁看着自动化红利流失。WorkLoom 的解法是把这个二选一拆掉——数据面全部落在客户域内，公网大模型只作为「外脑」经安全管道被调用。四条不可妥协的原则：

#	原则	工程含义
1	原文不出域	事件原文、一店一档、记忆原文只写入客户域内的存储（本地 PG/向量库）；任何出域流量必经脱敏网关
2	脱敏是强制段，不是可选项	事件写入、模型出站、共享回流三处必经脱敏；脱敏失败即拦截并记安全事件（与 0.4 术语表「脱敏网关」口径一致）
3	断网可运行	围栏本地缓存、事件 WAL、本地小模型兜底——公网中断时业务自动化不中断，仅「外脑」降级
4	同一镜像	SaaS / 混合 / 全私有为同一交付物的不同 profile，私有化客户永远不落版本

S.2 三种部署形态与数据边界

形态	控制面	数据面	适用客户
----	-----	-----	------

混合部署	云（账户/订阅/技能分发/模板下发）	客户内网（事件库、记忆、围栏执行、审计）	对数据敏感但接受云端管理的成长型企业
全私有化（VPC / 纯内网）	客户内网（账户与计量本地化）	客户内网	集团酒店、连锁品牌、金融级合规客户

三形态切换仅为 profile 差异：`dsh --profile workloom-hotel --deploy=vpc`。私有化形态下云端组件（订阅账户中心、技能市场）以「本地账户服务 + 离线技能包 / 内网技能分发中心」等价替换，业务能力无任何裁剪。

S.3 公网大模型的安全调用链

私有化不等于断网自用——客户依然要用最好的模型（GPT 系列、Kimi K 系列、GLM、Claude 系列等）。调用链设计为五段硬管道，任何一段失败即阻断：

本地任务上下文 → ①最小上下文裁剪（只取本步所需字段）
→ ②脱敏网关（PII/商敏识别：人名、电话、证件、房价底价、账户凭证 → 占位符/泛化值替换）
→ ③出站审计（记录「哪个任务、哪个模型、带了哪些字段、脱敏命中项」）
→ ④统一模型网关（TLS 出站；按 M6 路由策略选公网旗舰或本地模型）
→ ⑤回包落域（结果写入本地事件库；占位符反向还原仅在域内发生）

场景	模型路径
常规任务	脱敏后上下文 → 公网旗舰模型（经模型网关路由与峰谷调度，M6）
高敏任务（定价底价、账户操作类）	策略可配：强制路由本地/专网模型，公网外脑不接触该类上下文（S-F4）
公网中断 / 外脑不可用	降级链自动切本地小模型，能力降级但围栏拦截、事件落库、剧本执行不受影响（E1.2 断网韧性）

S.4 快速、低成本的私有化落地

需求	设计
----	----

硬件门槛低	单店/单工作区私有化节点一台普通办公 PC（8C16G + 512G SSD）即可运行全部本地组件（与 A6 口径一致）；集团级横向加节点
交付快	单镜像 + docker compose 一键拉起；行业 Bundle 与客户 Patch 为可挂载包，不改动镜像；目标口径：从拿到镜像到首个工作区可用 ≤ 半天（S-G1）
升级不抖	OTA 灰度升级，配置与事件库滚动迁移；升级失败自动回滚至上一版本快照（S-F6）
运维轻	私有化节点健康指标脱敏上行（仅状态、无业务数据）；客户可一键拉断外联进入纯内网模式

S.5 安全措施清单（私有化与 SaaS 同构）

层	措施
传输	全链路 TLS；私有化内网可选 mTLS 双向认证
存储	事件库与向量记忆静态加密；密钥信封加密，主密钥可托管客户本地 KMS
凭据	OTA/平台登录态存于本地加密容器，绝不明文落盘、绝不随上下文出域
访问	三端权限一致（F5.6）；社区版越权调用服务端 403（F7.2/L2.2）；私有化支持对接企业 SSO/AD
治理	围栏本地缓存，断网照常拦截（F2.9）；所有自动化动作事件留痕、可归因、可回滚
审计	出站审计 + 操作审计 + 脱敏命中审计三类日志，域内留存 ≥180 天，可导出对接客户 SOC

S.6 本章需求编号（新增，并入全局编号体系）

编号	需求	优先级	验收口径
----	----	-----	------

S-F1	三形态同一镜像交付，profile 切换部署形态	P0	同一镜像分别以 saas/hybrid/vpc profile 拉起，功能集一致
S-F2	数据面本地化：事件库/记忆/围栏执行/审计均在客户域内	P0	全流量抓包验证：出域报文不含业务原文
S-F3	模型出站必经脱敏网关，脱敏失败即阻断并记安全事件	P0	注入含 PII 的上下文，出站报文 0 命中原文；阻断事件可见
S-F4	高敏任务可配置强制本地模型路由	P0	配置后该类任务 0 公网调用；未配置时按 M6 默认路由
S-F5	凭据本地加密容器存储	P0	落盘无明文；容器解锁需域内鉴权
S-F6	OTA 灰度升级 + 失败自动回滚	P1	注入升级中断，节点回到上一快照且事件无丢失（WAL 幂等补偿）
S-F7	私有化本地计量 + 周期对账（替代云端订阅计量）	P1	断网 30 天计量不丢；恢复后一次性对账一致
S-F8	企业 SSO/AD 对接	P1	OIDC/SAML 任一接入，三端权限一致
S-L1	私有化形态技能市场以离线包/内网分发替代	P0	纯内网环境技能可安装、可更新
S-E1	公网模型全不可用 → 自动降级本地模型并在顶栏明示「本地模式运行中」	P0	拔网测试：任务不中断，降级事件留痕
S-G1	私有化部署时效：镜像到首个工作区可用 ≤ 半天	P1	全新 PC 实测计时

一句话卖点（给销售与交付）：「数据不出门，外脑照常请；一台办公 PC，半天拥有自己的行业 AI 班组。」

P 页面交互稿（高保真 · V4.0「星盟战舰」视觉重制）

底座通用外壳 9 页，V2.5 起对齐《WorkLoom 织元 · 企业 Agent IM 高保真交互原型 V4.0（星盟战舰 × 游戏化）》可点击 Demo（随本 PRD 同步交付）：交互范式参考 Codex Desktop 线程侧栏、QoderWork 底部派遣栏 + 右侧任务监控面板、WorkBuddy 三栏结果区；三态协作统一为 Ask 问答 / Agent 协作 / Quest 自主交付。

V4.0 视觉规范（星盟战舰 STARLEAGUE · 替代 V3.0 深空控制台色板）：桌面端太空驾驶舱——**基底：**深空三级 #050A1A / #0A1230 / #121E45 + 星云紫氛围晕染（#241B4D → #3A2A6E）；**双强调色分工：**舰桥金（#FFB545 → #FF8A3D，高光 #FFE0A3）只属于「行动与奖励」（派遣/审批/XP/战报），全息青（#45E0FF / #2FA8FF）只属于「信息与证据」（KPI/#E 事件编号/回执/链接）；**语义色：**推进绿 #3DFFB2（已完成/已生效/auto）、待定琥珀 #FFC24D（待审批/review）、警报红 #FF5470（熔断 block/需介入/失败）；**文字：**星光 #EAF1FF / 次级 #9DB2DC / 辅助 #5E7099。**字体三级：**思源黑体 Bold=标题；Orbitron=数字/等级/能量值（HUD 仪表感）；JetBrains Mono=事件编号/代码。**HUD 组件库：**四角刻度框、胶囊 pill、XP 进度条（金色流光）、等级徽章 LV、呼吸状态灯（巡航青 1.6s/待审琥珀 2s/熔断红 0.8s）、雷达扫动、战报三栏卡、舰长决断三操纵杆（推进✓/校准🌀/制动✗）。移动端真机框深空内容区。**动效口径：**星野缓漂 90s 循环、+XP 飘字 ≤1.2s、金按钮流光 sheen 2.6s；全部动效可降级，性能口径不动 G10。组件命名约定 P{页码}E{角标}；每页状态规格表逐态转测试用例，状态变体命名 页面id_状态 并与 Demo 状态下拉一一对应（如 p4_conflict、p5_readonly、p9_paused）。行业版页面（营销 P1–P10 / 酒店 P1–P6）由行业 PRD 定义，在本外壳基础上替换行业数据源与导航项。

P.0 V2.5 变更摘要与 IM 命名映射

变更	说明	依据
----	----	----

V4.0 视觉重制 (星盟战舰主题) (V2.5 新增)	P1-P9 全部页面稿按新视觉规范重制：深空星野基底 + 舰桥金/全息青双强调色 + HUD 组件库；V3.0 色板 (#04070e/#0b1220/#263042/#4cc9ff) 废弃	P 章视觉规范段
游戏化语言层落地 (V2.5 新增)	P.0.4 游戏化语言层映射表成为界面文案与组件命名唯一口径；页面别名入标题（如 P4=决断队列）	P.0.4 · 术语表「星盟战舰」
P1-P7 全部 IM 化重写 (V2.2)	由「工作台三栏」改为「IM 三栏」：左侧会话列表（任务线程/班组群/待办消息）、中间消息流、右侧上下文面板、底部派遣输入框	IM.2 本体对照
新增 P8 通讯录 (人机混编成员) (V2.2)	IM.3 中「通讯录人机混编」此前无对应页面稿，本版补齐：人类成员与 Agent 成员同列，Agent 有身份/版本/技能包/围栏授权/工时	IM.3 · §2.2 槽⑤
新增 P9 夜班班组群 (AI-AI 协作现场) (V2.2)	夜班从「一张状态卡」升级为「班组群会话」：7 个 Agent 成员在群内分工并行、互相 @、子调用同过围栏瀑布；一键暂停与恢复在群内完成	M4 IM 视角 · F4.2/F4.3
消息渲染规范	每条 Agent 行动消息 = 五元事件的渲染态：必带 #E 事件编号、回执位 (✓已生效/△未核实)、命中规则版本、模型计量	F1.1 · L3.6 · E3.7
审批卡片下沉为原生消息	审批卡不再只出现在审查面板，而是会话流内的原生消息类型（P2 线程内、P3 交接班消息内、P4 收件箱内同构）	M5 IM 视角
顶栏夜班状态胶囊	「夜班运行中/已就绪/已暂停/未配置」常驻顶栏，等价于 IM 的在线状态反转（人离线、Agent 在线）	F4.8 · M4

P.0.1 IM 视角的页面命名映射（V2.5 版 · 含游戏化别名）

页面	名称（游戏化别名）	IM 本体
----	-----------	-------

P1	IM 主界面 (WorkSpace)·主甲板·舰桥	主界面：左侧会话列表=任务线程，中间消息流=经营驾驶舱投影，底部派遣栏=输入框（航线设定台）
P2	任务线程会话 (Quest/Agent)·任务舱·主线执行	任务线程：执行步骤流=Agent 的行动消息，每条带 #E-88xx 编号可溯源；Agent 间子调用也在线程内可见
P3	夜班交接班消息 (移动端)·掌上战报	班组群内的置顶结构化交接消息（三栏投影），单条审批 ≤2 步
P4	待办收件箱 (统一审查面板)·决断队列	审批消息统一队列：原生审批卡片 + diff + 三手势
P5	群权限管理 (规则围栏)·航道管制台	群权限管理页：群规=可执行的围栏规则包（版本化、dry-run、单调基线）
P6	Agent 能力商店 (技能广场)·装备库	通讯录成员的能力包商店（官方/团队/行业共享三级）
P7	行业装配台·舰船换装坞	IM 皮肤+通讯录+群规装配台（六槽位）
P8	通讯录 (人机混编成员)·船员名册	通讯录：人类成员 + Agent 成员同列，一等公民
P9	夜班班组群 (AI-AI 协作现场)·守夜战队频道	Agent 群聊：夜班 = Agent 的在线时长，交接班消息由此投递

P.0.2 页面架构图 (IA 分层·正交汇流排走线)

WorkLoom 织元·企业 Agent IM —— 页面架构图 (IA 分层)

页面架构主题 V4.0：顶层通用外壳 9 页；实战=用户主驾驶；灰虚线=系统数据回流；黄虚线=时间驱动；数据 PWD V2.5 P 第

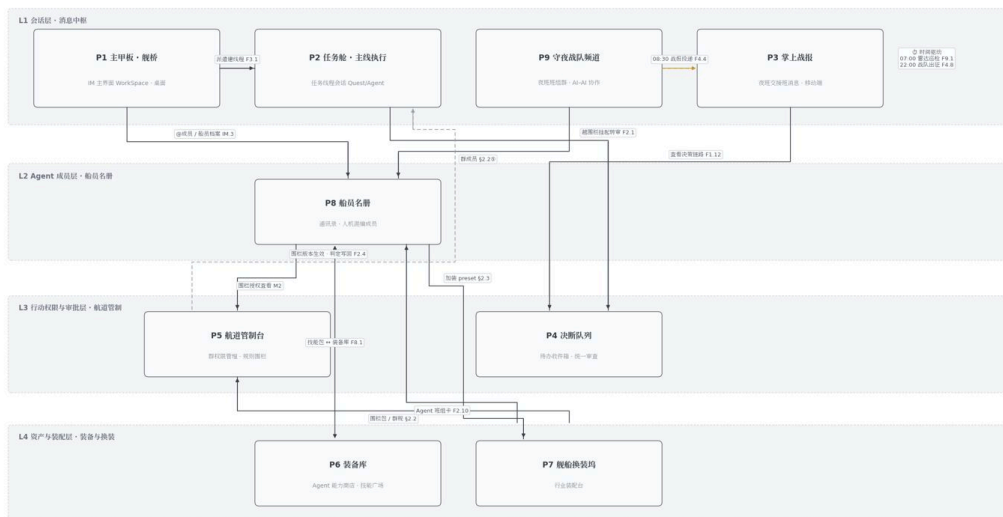


图 P-1 页面架构图: L1 会话层 / L2 Agent 成员层 / L3 行动权限与审批层 / L4 资产与装配层·实线=用户主跳转·绿虚线=系统生成/数据回流/权限写回·黄虚线=时间驱动

P.0.3 页面逻辑关系图 (全页面缩略 + 三类线型关系边)

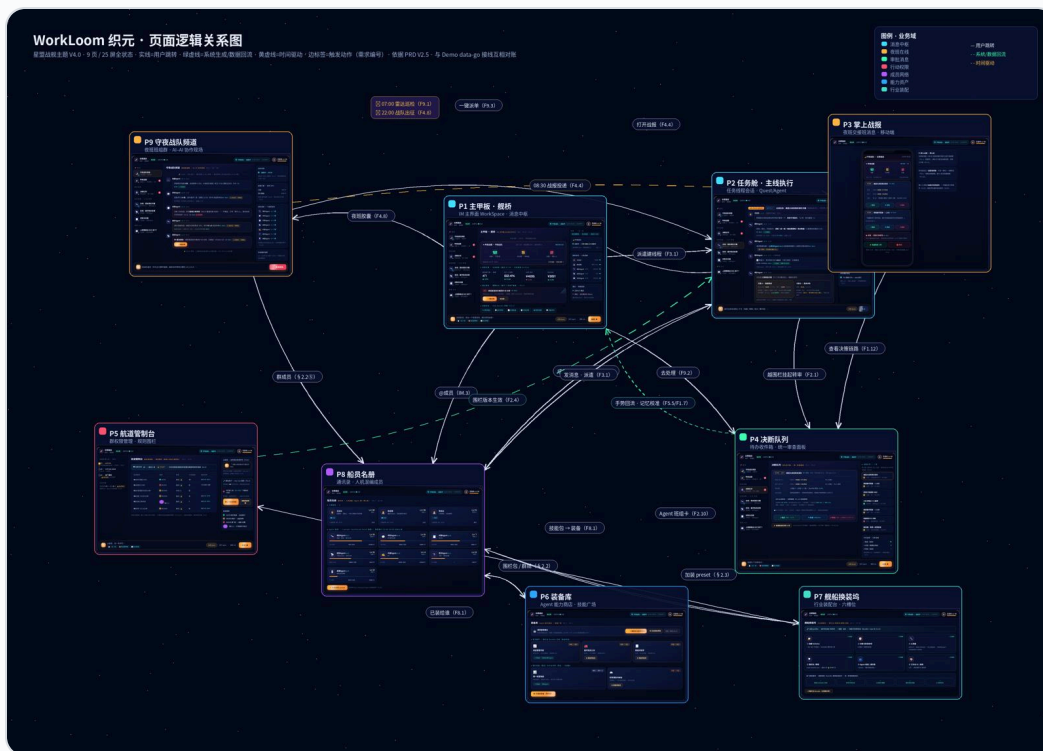


图 P-2 页面逻辑关系图：9 页缩略平铺 · 17 条有向边 + 1 时间标注 · 边标签「触发动作（需求编号）」· 与 Demo data-go 接线互相对账

P.0.4 游戏化语言层（V2.5 新增 · 界面文案与组件命名唯一口径）

商业经营本身就很像打游戏——有主线、有队友、有装备、有战报、有禁飞区。游戏化语言层把 PRD 每一条核心机制一对一映射为游戏概念；只改造叙事与反馈层，全部业务机制、阈值、编号不变。等级/XP/成就为界面叙事元素，本版不新增成长数值机制。

PRD 机制（锚点）	游戏化概念	界面表达
经营目标 / 派遣 F3.1	设定航线 · 启航	派遣框=「航线设定台」，主按钮「启航 ▶」；目标即目的地
Quest 自主交付 F3.3/F3.4	主线任务 Main Quest	任务卡带 XP 进度条 + 里程碑节点灯 (x/y)，完成时 +XP 飘字

Agent 协作 / Ask 问答 F3.3	协作任务 / 快速扫描	Co-op 章与 Quick Scan 章，三态即三种任务类型
夜班班组 M4/F4.2	守夜战队 Night Squad	22:00「战队出征」动画；P9 班组群=战队频道现场
清晨决策包 F4.4	昨夜战报 Battle Report	三栏=战果 ✓ / 待决断 ◆ / 求援 ▲；打开战报=每日上线仪式感
审批三手势 F5.2/M5	舰长决断 Captain's Call	三根操纵杆：推进 ✓（采纳）/ 校准 ⚙（编辑后采纳）/ 制动 ✕（驳回）
规则围栏 M2/F2.1–F2.5	航道护栏·禁飞区	三级状态灯：绿 auto / 黄 review / 红 block；dry-run=「模拟航行」回放
五元事件 F1.1	航行日志·黑匣子	每条行动消息带 #E-88xx 日志编号，点击展开决策链路
峰谷积分 M6/G9	能量币·XP	夜间 22:00–08:00=「能量补给时段」，费率 ≤20% 以能量币样式呈现
技能广场 / 能力商店 M8/P6	装备库·技能树	技能卡=装备卡，官方/团队/行业共享三级=稀有度边框（金/银/铜）
意识系统 M8	舰桥副官的建议	「副官发现：这类任务本周出现 9 次，要固化为装备吗？」横幅
巡检中心 M9/F9.2	雷达扫描	雷达扫动动画；异常=红点锁定，按 P0/P1/P2 严重程度分级
行业装配台 P7/§2.2	舰船换装 Loadout	六装配槽=六个装备位，装配校验=起飞前检查单 Checklist
人机混编通讯录 P8/§2.2⑤	船员名册 Crew	每个 Agent 有 LV 等级、段位徽章、战绩（工时/完成率/被采纳率）
一键暂停 F4.3/G5	紧急制动 Emergency Brake	顶栏红色制动杆，≤60s 全端生效的倒计时可视

组织记忆 / 手势校准 F1.7	舰队经验库 · 训练舰队	每次驳回=一次教学：「已记住：美团大床房不低于 ¥380」
经营者成长（界面叙事）	舰长等级 Commander LV	审批、派遣、沉淀都涨 XP；连续 7 天批战报=「勤勉舰长」成就徽章

P1 P1 主甲板·舰桥（IM 主界面 WorkSpace，桌面端）

IM 主界面 = 经营驾驶舱的消息化呈现：左侧会话列表（置顶：守夜战队频道、昨夜战报；待办消息：审批请求；任务线程 ≤10 并发；问答）；中间消息流（系统消息 → 夜班班组交接班消息卡 → 经营驾驶舱 KPI 投影 → 巡检Agent 主动推送）；右侧工作区上下文面板（档案 chips、夜班班组状态卡、在线成员人机混编、渠道巡检状态）；底部派遣输入框（航线设定台）。

P1-① 高保真页面稿（V4.0 星盟战舰 × 游戏化·真实渲染）



P1 主甲板·舰桥（桌面端）·默认态（状态变体：p1 默认 / p1_loading 加载 / p1_empty 空 / p1_community 社区版权限，见 Demo 状态下拉与状态规格表）

P1-② 元素级交互说明表

角 标	元素	交互行为	分支与约束
①	派遣输入框「航线设定台」 (P1E1)	输入实时解析上下文 chips（一店一档/稳定期策略/竞对数据）；@成员唤起通讯录选人（→P8）；Enter 或点击「启航」建任务线程并跳 P2	空文本→按钮不可点；≤500 字；含糊指令→反问澄清不建任务（F3.1/F3.2）
②	三态模式按钮 (P1E2)	主线 Quest 自主交付 / 协作 Agent / 速答 Ask 互斥切换，默认 Quest	Ask 态不建执行任务；路由结果可见可改（F3.2/F3.3）
③	交接班消息卡 「昨夜战报」 (P1E3)	「打开战报」跳 P3 移动端交接班消息	三计数（12/5/2）与 P3 逐条一致；夜班未启用→空态「去配置」（F4.4/F4.8）
④	巡检主动推送 「雷达锁定」消息（P1E4）	「一键派单」以异常事件为输入唤起对应 Agent；「去处理」跳 P4 定位该事件	同事件幂等去重；按严重程度排序；无异常显「昨夜一切正常」（F9.2/F9.3/L9.3）
⑤	夜班状态胶囊 「守夜战队」 (P1E5，顶栏)	状态机四态展示（未配置/已就绪/巡航中/已制动）；点击进 P9 班组群；「紧急制动」二次确认后全端生效	暂停 ≤60s（G5）；未配置态进配置向导（F4.8）
⑥	在线成员卡 (P1E6，右侧)	人机混编在线列表；点击 Agent 进 P8 成员档案	Agent 夜班窗口内自动上线（M4）
⑦	快捷目标 (P1E7)	点击即建会话并带入当前门店上下文	模板由行业 Bundle 预置；团队自定义上限 20 条（F3.5）

P1-③ 页面状态规格表

状态	表现	回链需求
默认态	如稿；会话列表按分组渲染、状态点实时；首屏单工作区 ≤3s、聚合 ≤5s	G10

加载态	消息流骨架屏分块渲染，不白屏（Demo p1_loading）	G10 降级路径
空态	夜班未启用 → 交接班卡空态+去配置；无异常 → 「昨夜一切正常」；无会话 → 「还没有会话，@ 一位 Agent 或说出第一句话」（p1_empty）	F4.8/F9.2
错误态	事件服务不可用 → 指标卡置灰+重试；边缘节点离线 → 顶栏红点+「本地模式运行中」	E1.1/E1.2/SE1
权限态	社区版隐藏夜班班组群与 Quest 类快捷目标（隐藏非置灰，越权调用服务端 403）（p1_community）	F7.2/L2.2
完成后态	派遣成功 → 会话列表顶部出现新任务线程（进度 0/y，状态点蓝色呼吸）	F3.4
超时态	意图路由 >3s → 显「识别中...」可取消；取消不留任务	F3.2

P1-④ 前端组件拆解（组件树 · Props · 状态 · 事件）

组件	职责	关键数据 / Props	状态	事件与写回
<WorkspaceSwitcher>	工作区切换器（顶栏左）	workspaces[]、stage（稳定期/爬坡期）、nodeStatus（边缘节点在线●）	当前工作区 / 展开	onSwitch → 重载三投影；渠道聚合视图走 G10 ≤5s 口径
<ConversationList>	会话列表（左栏）	pinned[]（班组群/交接班）、inbox（badge 7）、threads[]（状态点+进度）、asks[]	按状态点着色（run/wait/done/err）	onOpen → 路由 P2/P9/P3/P4；数据=任务线程投影查询

<MessageFlow>	消息流 (中央)	事件流只读投影（按时间倒序 分页）	加载骨架 / 正常 / 空态	渲染器按事 件类型分发 到下方四种 卡片
<HandoffCard>	交接班消 息卡（置 顶）	completed/pending/needHuman 三计数、围栏快照版本、峰谷 费率	有包 / 未 启用空态	onOpen → P3；计数与 P3 强一致 (F4.4)
<KpiCard> ×4	经营驾驶 舱指标 (夜间新 订单 47 间夜 ▲12% / OCC 82.4% ▲3.1pt / ADR ¥426 ▼2.3% / RevPAR ¥351 ▲1.6%)	value、delta、asOf（截至 07:30）	正常 / 数 据延迟置 灰（显最 后同步 HH:MM）	onClick → 下钻数据视 图；数据= 日志投影 (G1≤3s)， 禁止伪装实 时
<AlertPushCard>	巡检异常 主动推送	level (P0/P1/P2)、eventId (#E-8821)、sourceAgent、ts	未读 / 已 派单 / 已 处理	onDispatch → 一键派单 建线程 (F9.3)； onOpen → P4
<NightStatusPill>	顶栏夜班 状态胶囊	state (F4.8 状态机)、候选 数、预计积分	未配置 / 已就绪 / 运行中 (青脉 冲) / 已 暂停	onClick → P9； onPause → 二次确认 → F4.3 (≤60s G5)

<DispatchBar>	派遣输入框 (底部)	contextChips[] (≥1 项)、 mode (Quest/Agent/Ask)、 model、语音 ≤60s	空文本 置灰 / 输入中 / 路由 识别中	onDispatch → 意图 路由 → 建线程 ≤3s (F3.1) → P2; @ 成员 → P8
<ContextPanel>	右侧上 下文面 板	档案 chips、夜班卡、在线成 员、巡检状态条	常驻	只读; 夜班卡内一 键暂停同 P1E5

P1-⑤ 业务逻辑说明

数据来源 (全部只读投影, 无额外报表管道): 交接班卡 = 夜间事件流三段投影 (F4.4); KPI = 事件库聚合投影 (响应纳入 G1 ≤3s); 需要关注区 = 巡检异常流投影 (最多 5 条按严重程度, F9.2); 会话列表 = 任务线程状态机投影 (F3.4)。**写入路径**: 本页仅两类写入——派遣 (建线程, F3.1) 与一键暂停 (F4.3); 全部经安全网关三段瀑布入事件库 (F1.2), 禁止无痕操作 (L1.1)。**权限约束**: 社区版裁剪=服务端 403 + 前端隐藏非置灰 (F7.2/L2.2); 无审批权角色不显手势入口 (E2.6)。**性能口径**: 首屏单工作区 ≤3s、聚合 ≤50 工作区 ≤5s (G10); 加载降级为骨架屏分块渲染, 不白屏。

P2 P2 任务舱 · 主线执行（任务线程会话 Quest/Agent，桌面端）

任务线程 = 自带状态机的会话。线程内消息流：王店长语音消息（转写已确认）→ 调价 Agent v2.3 行动消息序列（每条 = 五元事件渲染态，带 #E 编号+回执位+命中规则）→ @ 竞对 Agent 子调用与数据卡回复（AI-AI 协作在线程内可见）→ 方案对比卡（原生消息类型）。右侧线程信息：进度、参与成员（人机混编）、资源与计量、本步围栏判定。

P2-① 高保真页面稿（V4.0 星盟战舰 × 游戏化 · 真实渲染）



P2 任务舱 · 主线执行（桌面端）· 默认态（状态变体：p2 执行中 / p2_review 待审查 / p2_done 已完成 / p2_error 错误）

P2-② 元素级交互说明表

角 标	元素	交互行为	分支与约束
①	会话列表 (P2E1)	按状态点（执行中青/待审黄/完成绿/异常红）浏览线程；单击切换消息流	≤10 并发（G11）；超限排队可见
②	行动消息流 (P2E2)	逐步展示工具调用与事件号（#E-88xx）+回执位 + 命中规则；当前步高亮进度条	失败步红框+转人工/降级重试/回滚三入口（E3.1）；无回执标「未核实」不得宣称完成（L3.6/E3.7）
③	Agent 间协作消息 (P2E3)	主 Agent @ 子 Agent 请求数据，子 Agent 回复数据卡；版本号全程可见（who.version 归因）	子调用与主调用走同一条围栏瀑布，无后门（F2.1）；只读 preset 无写工具（L9.1）
④	方案对比卡 (P2E4)	2–4 套候选并列（方案摘要/影响面/预估积分/命中围栏）；采用动作写事件	越围栏方案强制双人确认（F3.7）
⑤	线程信息面板 (P2E5，右侧)	进度 3/7、预计剩余、参与成员、计量、围栏判定，每 ≤5s 刷新	断线→显「连接中断·重连中」，不伪造进度（F3.4）；切换/降级必写事件（L6.1）
⑥	线程内输入栏 (P2E6)	与 P1 同构；追问沿用线程上下文	追问超上下文→显式提示重述（F3.6）

P2-③ 页面状态规格表

状态	表现	回链需求
默认态	如稿：执行中 3/7，右侧线程信息实时刷新	F3.4
加载态	行动消息骨架行；监控面板指标占位	G10
空态	新工作区无线程→中央区空态引导「@ 一位 Agent 或说出第一句话」	F3.1
错误态	渠道适配探针失效→停止一切点击，转人工/降级/回滚（p2_error）	E3.1/L3.3

权限态	只读成员不显示输入栏，行动消息流只读	E2.6
完成后态	交付消息卡片+变更报告+决策链路时间轴（p2_done）；无对外变更须明示「仅只读分析」	F3.7/E3.7
超时态	单步 >120s 无回执 → 标 timeout，自动入降级链	E3.2

P2-④ 前端组件拆解（组件树 · Props · 状态 · 事件）

组件	职责	关键数据 / Props	状态	事件与写回
<ThreadHeader>	线程头 （意图路由结果）	mode （Quest/Agent/Ask）、路由置信度	可见 可改/ 反问 澄清中	onChangeMode → 路由修正留痕（F3.2）；含糊指令不建任务
<HumanMsg>	人类消息气泡 （右侧）	text、语音转写确认态、附件（截图/快照）	已发送 / 转写待确认	语音低置信度先出转写再提交（F3.8）

<AgentActionMsg>	Agent 行动 消息 (五 元事 件渲 染态)	eventId、action、receipt (synced/verified_at/snapshot_uri)、 ruleImpact[]、modelTrace (tier/window/credits)、memoryRefs[]	✓ 已 回 执/ △ 未 核 实/ 执 行 中/ 失 败 红 框	点击 #E 编 号 → 展开决 策链路 (F1.12)； 无回执不宣 称完成 (E3.7)
<SubCallMsg>	Agent 间子 调用 消息 (@ 提及)	fromAgent/toAgent (含版本)、请求载 荷摘要	请 求 中 / 已 回 复 数 据 卡	子调用同过 围栏瀑布 (F2.1)；跳 转 P8 成员 档案

<ApprovalCardMsg>	原生 审批 卡片 消息 (内 联)	diff (before/after)、命 中规则版本、影响面、 三手势	待审 / 已采 纳 / 编辑后 采纳 / 已驳 回	手势写回事件库 +记忆校准 (F5.5/F1.7); 驳回必填原因 ≤200 字 (L5.2)
<PlanCompareCard>	多方 案对 比卡	plans[] (摘要/涨幅/预估 RevPAR/OCC 风险/命中 围栏/预估积分)	待选 / 已采 用	采用动作写事件 (F3.7); 越围栏 方案转 P4 双人 确认
<ThreadInspector>	右侧 线程 信息 面板	progress (x/y)、eta、 members[], meter (模 型档/窗口/积分/降级 链)、stepFence (命中 规则 +pass/review/block)	实时 (≤5s 轮询) / 断线 重连中	只读; 成员点击 → P8
<ThreadComposer>	线程 内追 问输 入栏	threadContext chips (档 案/策略/竞对/本线程事 件链)	同 DispatchBar	追问沿用上下 文; 超上下文提 示重述 (F3.6)

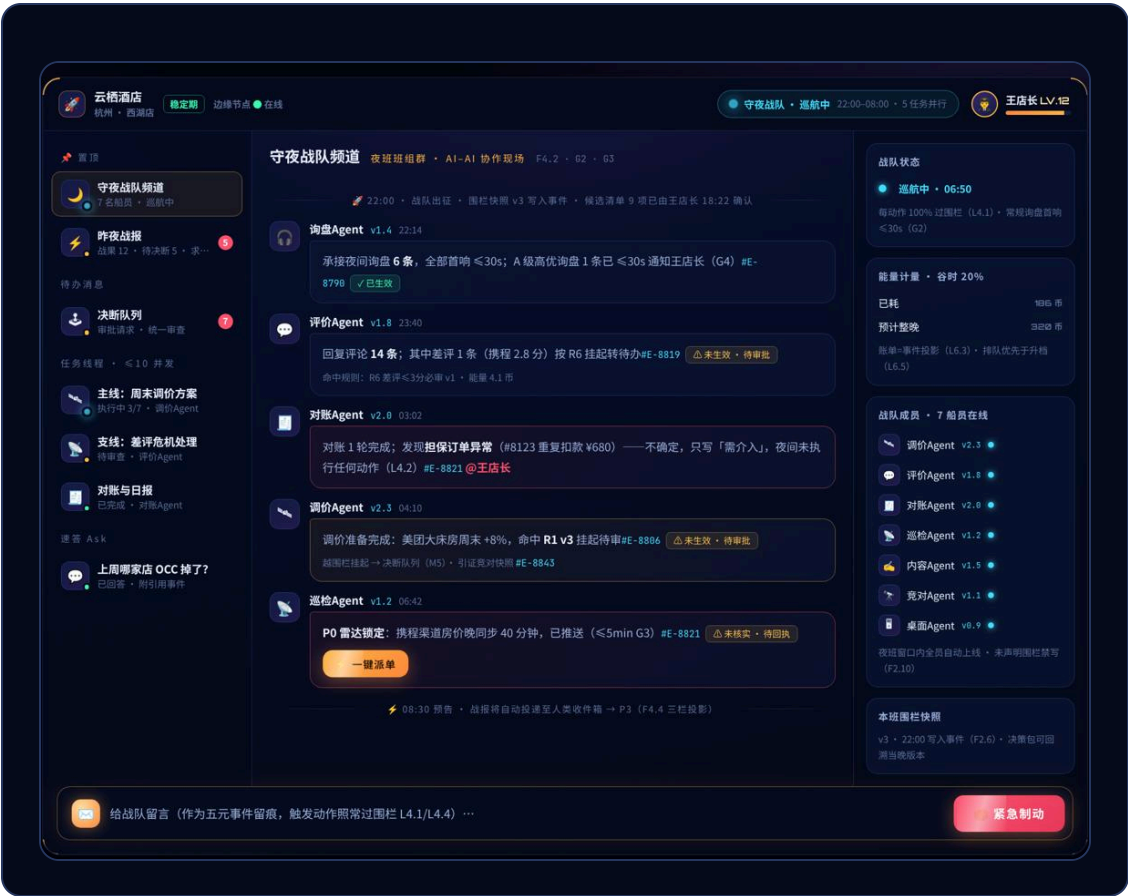
P2-⑤ 业务逻辑说明

数据来源：行动消息流 = 该线程的事件流子序列投影（按 ts 升序）；围栏判定卡 = rule_impact 字段渲染；计量卡 = model_trace 字段渲染；进度 = 线程状态机（F3.4）≤5s 轮询。**写入路径：**派遣/追问（人）与工具调用（Agent）全部经安全网关写五元事件（F1.2）；回滚 = 逆向补偿事件序列，原事件永不修改（F1.6，append-only）。**协作约束：**preset 装配三要素校验（档案+阶段+目标，缺一拒绝执行，F3.6/L3.7）；对象级写锁防多 Agent 踩踏（F2.7）；验证码一律暂停转人工（E3.5）。**AI-AI 协作：**子调用消息在线程内显式可见（含双方版本号），数据卡必须带回执；这是「多 Agent 协作拓扑」的界面载体（当前为分工并行制，评议/对抗校验角色为后续强化点，见 P.6）。**韧性：**kill -9 后事件流重放断点续跑且幂等（E3.3）；探针失效停点击转人工（E3.1/L3.3）。

P9 P9 守夜战队频道（夜班班组群 · AI-AI 协作现场，桌面端 · V2.2 新增页）

夜班班组群 = 夜班 Agent 的群聊现场，也是「夜班 = Agent 在线时长」的界面载体。群消息流按时间排列各 Agent 的行动消息：22:00 系统消息（夜班开始 · 围栏快照 v3 写入事件 · 候选清单 9 项已由王店长 18:22 确认）→ 询盘Agent 22:14（承接询盘 6 条 · 首响 ≤30s · A 级高优 ≤30s 通知）→ 评价Agent 23:40（回复评论 14 条，差评挂起转待办 #E-8819）→ 对账Agent 03:02（对账 1 轮 · 担保订单异常写「需介入」@王店长）→ 调价Agent 04:10（+8% 命中 R1 v3 挂起待审 #E-8806）→ 巡检Agent 06:42（P0 推送 #E-8821 · 一键派单）。右侧班组群信息：班组状态（运行中 · 已耗 186 积分/预计 320 谷时）、群成员 7 Agent 在线列表、本班围栏快照。底部：给班组留言（留痕）+ 一键暂停（红色常驻）。

P9-① 高保真页面稿（V4.0 星盟战舰 × 游戏化 · 真实渲染）



P9-② 元素级交互说明表

角 标	元素	交互行为	分支与约束
①	班组消息流 (P9E1)	各 Agent 行动消息按时间排列，每条带 #E 编号+回执位；越围栏项标「未生效·待审批」	夜班动作 100% 过围栏，无例外通道（L4.1）
②	一键暂停「紧急制动」(P9E2，右栏+底栏)	二次确认后暂停全部夜间 Agent；任意端可发起	端到端 ≤60s 生效含浏览器动作安全中止（G5）；暂停/恢复均留痕；超时升级 P0+强制隔离（E4.1）
③	一键派单（P9E3）	以异常事件为输入唤起对应业务 Agent 建任务；处理结果回链异常事件	派单留痕（F9.3）
④	群成员列表 (P9E4，右侧)	7 preset 在线状态实时（夜班窗口内全员上线，青脉冲）；点击进 P8 成员档案	未声明 fence_bindings 的 Agent 禁止写动作（F2.10）
⑤	交接班预告 (P9E5)	08:30 自动生成交接班消息并投递人类收件箱（→P3）	三栏投影，非额外报表（F4.4）
⑥	班组留言输入栏 (P9E6)	人给班组留言，作为五元事件留痕	留言触发的动作照常过围栏瀑布（L4.1/L4.4）

P9-③ 页面状态规格表

状态	表现	回链需求
默认态	如稿：运行中 · 06:50 视角，五组 Agent 行动消息 + 系统消息	F4.2

暂停 后态	03:12 王店长（移动端）发起一键暂停 → 38s 全端生效 · 浏览器动作安全中止 · 断点挂起可续跑（p9_paused）	G5/E4.1/E4.2
加载 态	消息流骨架行；成员列表占位	G10
空态	夜班未配置 → 群内仅配置引导消息（跳 P5）	F4.8
错误 态	夜间进程崩溃 → 事件流重放断点续跑且幂等；崩溃事件进决策包「需介入」	E4.2
权限 态	只读成员仅可查看消息流，输入栏与暂停按钮隐藏（锁屏后台运行仅限已授权任务）	E2.6/L3.4
超时 态	暂停命令 60s 未完全生效 → 升级 P0 告警+强制隔离会话	E4.1

P9-④ 前端组件拆解（组件树 · Props · 状态 · 事件）

组件	职责	关键数据 / Props	状态	事件与写回
<GroupHeader>	班组群头	群名、班组状态（F4.8 状态机）、围栏快照版本、峰谷费率	运行中 / 已暂停 / 已就绪 / 未配置	点击状态 → 状态机详情；快照可回溯当晚围栏版本（F2.6）
<AgentMsgStream>	多 sender 行动消息流	sender（Agent+版本+在线脉冲）、eventId、receipt、ruleImpact	同 AgentActionMsg 四态	逐条可展开决策链路（F1.12）
<SystemDivider>	系统消息分隔线（22:00 开工 / 08:30 交接预告 / 暂停公告）	ts、事件摘要	常驻	系统事件同样落库（L1.1）

<NeedHumanCard>	需介入卡 (红框)	eventId、原因、建议动作、@审批人	待介入 / 已介入	夜间不确定不执行 (L4.2)；点击 → P4 决策链路
<DispatchFromAlert>	一键派单按钮	异常 eventId、目标 Agent preset	可派单 / 已派单	以异常事件 spawn 业务 Agent (F9.3)；结果回链
<PauseAllButton>	一键暂停 (红色常驻)	当前班组状态	可暂停 / 暂停中 / 已暂停 (显恢复)	二次确认 → 任务停止 + 工具取消链 (F4.3/G5)；恢复 → 事件流重放续跑 (E4.2)
<MemberStrip>	群成员条 (7 Agent)	preset 清单、在线状态、只读标记	在线 (脉冲) / 待命 / 已暂停	点击 → P8 档案
<NightMeter>	峰谷计量卡	已耗积分 (186)、预计 (320 谷时)、费率 (20%)	实时	账单=事件投影 (L6.3)；排队优先于升档 (L6.5/E4.4)

P9-⑤ 业务逻辑说明

数据来源：班组消息流 = 夜间后台会话的事件流实时投影（收件箱模式，F4.2）；成员在线状态 = preset 运行态；计量卡 = model_trace 聚合（谷时 window）。**写入路径：**夜班每个动作经安全网关写事件（F1.2）且 100% 过围栏瀑布（L4.1）；夜班启动写入围栏版本快照（F2.6）；一键暂停/恢复均为事件（禁止无痕，L1.1）。**协作约束：**常规询盘首响 ≤30s（G2）；高优事件通知 ≤30s（G4）；巡检高优推送 ≤5min（G3）；不确定性只写「需介入」（L4.2）。**AI-AI 协作：**本页是「班组分工并行制」的完整界面：成员间共享同一事件流上下文（对账 Agent 发现的异常可被调价 Agent 引用为调价依据），互相 @ 与子调用全部在线程内可见、同过围栏瀑布（F2.1）——这是「组织」真正在夜间运转的样子。

P3 P3 掌上战报（夜班交接班消息·移动端）

移动端 IM 群聊视角（🌙 守夜战队·云栖酒店）：交接班消息卡（昨夜运行 7.5h· 峰谷费率 20%· 围栏快照 v3· 三栏 pill：已完成 12 / 待审批 5 / 需介入 2）→ 原生审批卡片消息两条（美团大床房周末调价 周五 ¥398→¥428（+7.5%）· 周六 ¥398→¥430（+8.0%）· R1 v3· #E-8806；携程差评回复 2.8 分· R6· #E-8819）→ 需介入卡（担保订单异常 #E-8821· 夜间未执行任何动作）→ 底部：批量采纳低风险 3 项 + 一键暂停。

P3-① 高保真页面稿（V4.0 星盟战舰 × 游戏化· 真实渲染）



P3 掌上战报（移动端真机框）· 默认态（状态变体：p3 默认 / p3_empty 空 / p3_expired 超时）

P3-② 元素级交互说明表

角 标	元素	交互行为	分支与约束
①	三栏计数头 (P3E1)	已完成 12 / 待审批 5 / 需介入 2；点击筛选消息列表	计数与 P1 交接班消息卡严格一致 (F4.4)
②	审批卡片三手势 (P3E2)	推进 (采纳) / 校准 (编辑后采纳) / 制动 (驳回)；review 项逐条处理	手势写回数据大脑 (批准/修改/驳回=权重 1/2/3) (F5.3/F5.5)
③	查看决策链路 (P3E3)	跳 P4 定位该事件的完整链路	需介入项夜间未执行任何动作 (不确定不猜测, L4.2)
④	批量采纳低风险 (P3E4)	仅 auto 级低风险项可批量，弹窗二次确认	review/block 项不进入批量 (G6)
⑤	一键暂停「紧急制动」(P3E5)	二次确认后暂停全部夜间 Agent	≤60s 全端生效，暂停/恢复均留痕 (G5)

P3-③ 页面状态规格表

状态	表现	回链需求
默认态	如稿：交接班消息+逐条手势；单条 ≤2 步、整包 ≤20 条 P95 ≤5min	G6
加载态	卡片骨架屏；计数头占位	G10
空态	夜班未启用 → 🌙 空态+「去配置」跳 P5 (p3_empty)	F4.8
错误态	推送失败 → IM 卡片重发；本地缓存可离线查阅	E5.1/E4.3
权限态	非审批人仅可查看，不显示手势按钮	E2.6
完成后态	整包处理完 → 「今日待审已清空」+手势统计	F5.5

超时态	待审超 24h 标 expired 虚框；高危项不存在超时自动放行（p3_expired）	F5.7/L5.4
-----	---	-----------

P3-④ 前端组件拆解（组件树 · Props · 状态 · 事件）

组件	职责	关键数据 / Props	状态	事件与写回
<HandoffMessageCardMsg>	交接班消息卡（置顶结构化消息）	三栏计数、运行时长（7.5h）、围栏快照版本、峰谷费率、动作摘要	默认 / 未启用空态	计数头点击筛选；与 P1 卡强一致（F4.4）
<ApprovalCardMsg>（移动版）	原生审批卡片消息	diff（¥398→¥428）、命中规则（R1 v3）、依据事件（#E-8806）	待审 / 已采纳 / 已驳回 / expired 虚框	三手势写回（F5.5）；采纳即回填发布；回执位待外部确认（F1.1）
<NeedHumanCard>（移动版）	需介入卡	eventId（#E-8821）、规则（R5 留待早晨）、原因	待介入 / 已介入	查看决策链路→ P4（F1.12）
<BatchAdoptBar>	批量采纳低风险条	可批量项数（3）	可用 / 不可用	仅 auto 级可批量；二次确认；逐条留痕（G6）
<PauseAllButton>（移动版）	一键暂停	同 P9	同 P9	移动端是监督者视角：只读 + 审批 + 一键暂停（P.5）

P3-⑤ 业务逻辑说明

数据来源：交接班消息 = 08:30 对夜间事件流的三段只读投影（F4.4，不是报表）；审批卡字段含动作摘要、before/after、命中围栏版本、证据快照链接。**写入路径：**三手势写回事件库并触发组织记忆校准（F4.5/F1.7）；IM 卡片回调签名校验 + openid → 成员映射

(F5.4/E5.2)。**触达约束**：同事件同渠道幂等不重复推送 (L5.3)；推送失败重试+通道降级 (IM→短信)，端内面板兜底 (E4.3/E5.1)。**审批口径**：单条 ≤2 步；整包 ≤20 条 P95 ≤5min (G6)；超 20 条按严重度截断并提示面板处理 (E4.6)；高危项无超时自动放行 (L5.4)。

P4 P4 决断队列（待办收件箱·统一审查面板，桌面端）

审批消息统一队列（待办收件箱）：全来源待审（交接班消息转来/评价Agent 挂起/内容Agent 逐步审/批量越阈值双人）汇聚一处；选中项展开原生审批卡：diff 对照表（周五 ¥398→¥428（+7.5%）、周六 ¥398→¥430（+8.0%））、命中规则（R1 v3/R2 v1 通过）、影响面（1 渠道×1 房型×2 晚·RevPAR +3.4%）、执行回执位说明；三手势；「为什么这样改」决策链路（#E-8755·MEM-041/MEM-112·旗舰档谷时 32 积分）；IM 卡片同步状态（钉钉·王店长·幂等）。右侧队列卡（必审/逐步审/双人分级）+ 今日已审 23（采纳 18·编辑后采纳 4·驳回 1）。

P4-① 高保真页面稿（V4.0 星盟战舰×游戏化·真实渲染）



P4 决断队列（桌面端）· 默认态（状态变体: p4 默认 / p4_empty 空 / p4_conflict 快照冲突）

P4-② 元素级交互说明表

角 标	元素	交互行为	分支与约束
①	diff 对照表 (P4E1)	调整前（删除线）→调整后 (高亮)；命中规则随行展示	快照过期→禁止审批（E5.3）
②	三手势按钮「舰 长决断」(P4E2)	推进（采纳）/校准（编辑后 采纳）/制动（驳回）；采纳 后执行并写回执	回执缺失→不宣称完成（F1.1 receipt/E3.7）
③	为什么这样改 (P4E3)	依据事件、引用记忆（MEM- xxx）、模型与积分全展示	关键数字必须来自工具回执 (L3.6)
④	IM 卡片同步 (P4E4)	推送钉钉/企微卡片；审批后 原地更新状态	同事件同渠道幂等，不重复推送 (L5.3)；转发非授权人点击无效 (F5.4)
⑤	待办消息队列 (P4E5，右侧)	按必审/逐步审/双人分级；单 击切换详情	越批量阈值（>50 对象）强制双 人（F5.4/L2.6）
⑥	批量采纳低风险 项（P4E6）	仅 auto 级低风险可批量	高危逐条；批量结果逐条留痕 (G6)

P4-③ 页面状态规格表

状态	表现	回链需求
默认态	如稿：队列 7 条+diff+三手势+IM 同步	F5.2/F5.4
加载态	diff 区骨架屏	G10
空态	全部审完→「今日待办消息已清空」+手势统计（p4_empty）	F5.5
错误态	推送失败→重发+告警；回执缺失→标「未确认」	E5.1/E3.7
权限态	无审批权→手势按钮隐藏，diff 只读	E2.6/L5.1
完成后态	采纳→执行回执位更新「已生效 HH:MM」	F1.1

异常态	审批对象已被后续动作修改 → 红条告警+刷新再审（p4_conflict）	E5.3/F2.7
-----	---------------------------------------	-----------

P4-④ 前端组件拆解（组件树 · Props · 状态 · 事件）

组件	职责	关键数据 / Props	状态	事件与写回
<ApprovalQueue>	待办消息队列	items[]（来源/对象/动作/级别 pill/时间/来源 Agent）	有项 / 空（0）	onSelect → 载入审批卡详情；新待办经 IM 卡片同步推送（G4/G6）
<ApprovalCardMsg>（桌面详情版）	原生审批卡详情	diff、命中规则版本、影响面（渠道×房型×晚数/预算/RevPAR）、执行回执位、来源（夜班决策包 08:30）	待审 / 冲突（快照过期） / 已处理	三手势 → F5.2；手势写回+记忆校准（F5.5）
<DiffTable>	before/after 对照	rows[]（字段/旧值/新值）	正常 / 过期标红	快照过期禁审并刷新最新（E5.3）
<TriGestureBar>	三手势操作条	approve / edit / reject	可用 / 隐藏（无权限）	驳回必填原因（枚举+自由文本 ≤200 字，L5.2）；空理由拒绝
<WhyPanel>	决策链路侧栏（为什么这样改）	依据事件（#E-8755）、引用记忆（MEM-041/MEM-112）、模型档与积分（旗舰·谷时·32）	常驻	日志投影查询，响应纳入 G1（F1.12）

<ImSyncCard>	IM 卡片同步状态	渠道（钉钉/企微/飞书/Slack）、审批人映射、幂等键	已推送 / 已原地更新 / 重试中	回调签名校验（E5.2）；幂等（L5.3）
<BatchBar>	批量采纳条	auto 级低风险项集合	可用 / 无	二次确认；review/block 不进批量（G6）
<GestureStats>	今日手势统计	采纳 18 / 编辑后采纳 4 / 驳回 1 · 驳回原因 Top	实时	驳回原因进偏好模式（F1.7）

P4-⑤ 业务逻辑说明

数据来源：队列 = approvals 表投影（统一来源：Agent 态每步/Quest 越围栏/夜班决策包/触发器动作，F5.1）；决策链路 = 事件库投影查询（F1.12）。**写入路径：**三手势（含编辑后新值）写事件库并触发记忆校准（F5.5/F1.7）；采纳后执行，外部生效写入回执位+证据快照（F1.1 receipt）；执行失败不标记完成（E5.4）。**权限约束：**审批接口服务端鉴权，越权 403；前端隐藏非置灰（L5.1/E2.6）；卡片审批人=工作区角色校验（L5.5/F5.6）。**并发约束：**对象级写锁（F2.7）；审批基于最新快照，过期禁止（E5.3）；审批人离职自动转交上级（E5.5）。

P5 P5 航道管制台（群权限管理·规则围栏，桌面端）

群权限管理页：群规 = 可执行的围栏规则包。左栏版本历史（v3 active · v2 rolled_back · v1 出厂基线）+ 生效范围（本店规则 3 条 + 基线 6 条 集团强制）；中央规则列表（R1 涨幅 ≤8% auto 41 次 / R2 保底价 ¥380 block 2 次均已熔断告警 / R3 新渠道首改必审 review 本店 v3 / R4 退款 ≥¥500 review 3 次 / R5 担保订单异常 需介入 1 次 / R6 差评 ≤3 分 review 6 次）；自然语言新增群规（转写→预览→dry-run→审批）；dry-run 报告（回放最近 10 条：「飞猪大床房周末 ≥¥420」将拦截 1 条 #E-8702 · 影响面低频低风险）。

P5-① 高保真页面稿（V4.0 星盟战舰 × 游戏化·真实渲染）



P5-② 元素级交互说明表

角 标	元素	交互行为	分支与约束
①	版本历史「航路变更记录」(P5E1)	v3 active / v2 rolled_back / v1 出厂基线；单击查看版本快照	单调守卫：只可加严不可放宽 (L2.1)
②	规则列表 (P5E2)	级别 pill (auto/review/block/需介入) +来源+30 天触发数	基线规则  集团强制，仅可加严 (F2.3)
③	自然语言新增群规 (P5E3)	转写为规则草稿 → 预览 → dry-run → 审批	未确认不生效；全程留痕 (F2.8/L2.4)
④	dry-run 报告「模拟航行」(P5E4)	回放最近 10 条历史动作，列出将被拦截项	影响面过大 → 拒绝提交并提示拆条 (F2.5/E2.3)

P5-③ 页面状态规格表

状态	表现	回链需求
默认态	如稿：版本时间线+规则表+dry-run 待确认报告	F2.4/F2.5
加载态	规则表骨架行	G10
空态	新行业无本店规则 → 仅显基线 6 条 	L2.1
错误态	表达式求值错误 → 按 block 熔断+告警横幅「宁可错杀」(p5_block)	E2.1
权限态	无群规管理权 → 只读视图，无编辑/新增入口 (p5_readonly)	E2.6/L5.1
完成后态	审批通过 → 新版本号激活，旧版本可回滚	F2.4
超时态	dry-run >30s → 显进度可取消；结果未出不得激活	F2.5

P5-④ 前端组件拆解（组件树 · Props · 状态 · 事件）

组件	职责	关键数据 / Props	状态	事件与写回
----	----	--------------	----	-------

<VersionTimeline>	群规版本历史（左栏）	versions[] (v3 active/v2 rolled_back/v1  基线)、变更摘要、审批事件 ID	active 高亮	点击 → 版本快照；回滚=切换旧版本（F2.4）
<RuleTable>	行动规则列表	rules[] (id/名称/级别/来源  /30 天触发数/最近命中事件链接)	正常 / 求值异常按 block（标红）	基线行操作=「仅可加严」（F2.3/L2.1）
<NIRuleInput>	自然语言新增群规输入	text（如「飞猪大床房周末不能低于 420」）	输入 / 转写中 / 草稿预览	转写 DSL 草稿 → 结构化预览 → 确认后走变更审批流（F2.8）
<DryRunReport>	dry-run 回放报告	回放窗口（最近 10 条）、将被拦截项（#E-8702）、影响面评估	待确认 / 运行中 / 已通过	人确认后才激活（F2.5/L2.4）；影响面过大标红逐条确认（E2.3）
<BaselineLock>	基线单调守卫标记	is_baseline、来源（集团强制）	 锁定	任何上层 patch 无法放宽（加载即拒绝+留痕，F2.3）

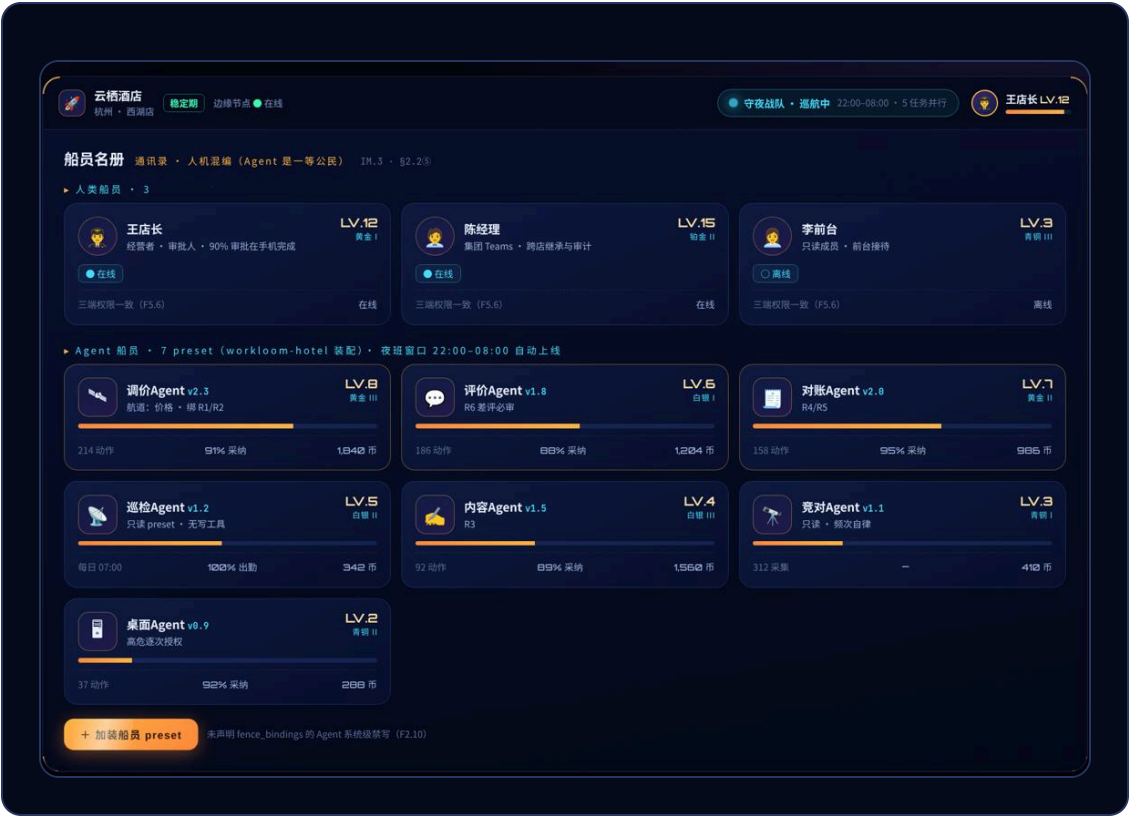
P5-⑤ 业务逻辑说明

数据来源：规则表 = fence_rules 版本化投影；30 天触发数 = rule_impact 命中聚合；dry-run = 最近 10 条历史动作事件回放模拟判定（F2.5）。**写入路径：**规则 CRUD 全部留痕（创建人、审批事件 ID）；变更生命周期 draft → pending_approval → active → rolled_back（F2.4）。**运行时约束：**判定为纯函数（输入=对象+动作+参数），子调用与自动化触发同瀑布（F2.1/L2.2）；硬约束（forbidden/保底价）先于一切规则求值（F2.2）；规则匹配纯函数化缓存本地，断网照常拦截（F2.9/E2.4）。**行业化：**围栏默认值由行业 Bundle 提供（酒店：涨幅 ≤8% 自动/保底价熔断/退款 ≥¥500 必审/差评必审；营销：报价 >5% 必审/预算 >10% 必审/批量 >50 双人确认），底座不内置行业数值（L2.6）。

P8 P8 船员名册（通讯录·人机混编成员，桌面端·V2.2 新增页）

通讯录 = 人机混编成员列表：Agent 是通讯录一等公民，有身份、版本、技能包、围栏授权与工时记录；夜班窗口（22:00–08:00）内自动上线。人类成员（3）：王店长（经营者·审批人·在线·90% 审批在手机完成）、李前台（只读成员）、陈经理（集团 Teams）。Agent 成员（7 preset·workloom-hotel 装配）：调价Agent v2.3（绑 R1/R2·收益管理专家·30 天 214 动作·采纳率 91%·1,840 积分）、评价Agent v1.8（R6 差评必审·88%）、对账Agent v2.0（R4/R5·95%）、巡检Agent v1.2（只读 preset 无写工具）、内容Agent v1.5（R3）、竞对Agent v1.1（只读·频次自律）、桌面Agent v0.9（高危逐次授权）；+ 从行业 Bundle 加装 preset（→ P7）。V4.0 起每名 Agent 附游戏化展示层：LV 等级、段位徽章、战绩条（界面叙事，见 P.0.4）。

P8-① 高保真页面稿（V4.0 星盟战舰 × 游戏化·真实渲染）



P8-② 元素级交互说明表

角 标	元素	交互行为	分支与约束
①	Agent 会员卡 (P8E1)	点击进成员档案（p8_agent）：身份与归属、围栏授权、写回声明、技能包、运行约束、30 天工时、最近动作事件流	版本号参与归因（who.version）；未声明围栏禁写（F2.10）
②	人类会员卡 (P8E2)	角色与权限范围展示（经营者/只读/集团）	三端权限一致（F5.6）；越权入口隐藏非置灰（E2.6）
③	加装 preset (P8E3)	跳 P7 行业装配台	行业 Bundle 分发（§2.3）
④	发消息·派遣 (P8E4，档案页)	从成员档案直接发起会话/派遣任务 → P2	生成前必读档案+阶段+目标三要素（L3.7）
⑤	成员事件流 (P8E5，档案页)	最近动作事件列表，点击进对应任务线程 → P2	append-only；每条可展开决策链路（F1.12）

P8-③ 页面状态规格表

状态	表现	回链需求
默认态	如稿：人类成员 3 + Agent 成员 7 混编，在线状态实时	IM.3/§2.2⑤
档案态	Agent 成员档案全字段（p8_agent）	F2.10/F1.7
加载态	会员卡骨架屏	G10
空态	新工作区仅行业 Bundle 官方 preset，无其他成员卡片	§2.2
权限态	非管理员无「加装/编辑」入口	E2.6

错误态	preset 加载校验失败 → 卡片标红+原因（围栏绑定缺失）	F2.10
-----	---------------------------------	-------

P8-④ 前端组件拆解（组件树 · Props · 状态 · 事件）

组件	职责	关键数据 / Props	状态	事件与写回
<MemberGrid>	成员分组网格	humans[]、agents[]（按角色分组）	默认 / 加载 / 空	点击卡片 → 档案态
<HumanCard>	人类成员卡 （圆头像）	姓名、角色（经营者/只读/集团）、在线状态、权限摘要	在线（绿点）/ 离线（灰）	只读展示；权限变更走审批留痕（E7.5）
<AgentCard>	Agent 成员卡 （方头像+版本角标+LV徽章）	名称、版本（v2.3）、在线状态（夜班在线青脉冲）、围栏绑定 tags（R1/R2）、技能包、30 天工时（动作数/采纳率/积分）	夜班在线 / 待命 / 校验失败标红	点击 → p8_agent；只读 preset 标绿（无写工具，L9.1）
<AgentProfile>	Agent 成员档案页	Agent ID、版本、工作区、来源 Bundle、fence_bindings[]、写回声明、技能包[]、运行约束、工时统计、事件流	档案全览	「发消息·派遣」→ P2；技能包行 → P6
<FenceBindingTag>	围栏授权标签	ruleId+版本（R1 v3）、声明状态	已声明 / 未声明（系统级禁写）	preset 加载时强制校验（F2.10）
<WorkLogTable>	30 天工时与事件流	动作数（214）、采纳率（91%）、被驳回（3）、积分（1,840·峰谷 68%）、最近事件[]	实时	数据=事件投影（L6.3）；驳回原因进偏好模式（F1.7）

P8-⑤ 业务逻辑说明

数据来源：成员列表 = 工作区成员 + 行业 Bundle preset 注册表投影；工时统计 = 事件库聚合投影（动作数/采纳率/积分，L6.3）；事件流 = 该 Agent 的 who.id 过滤投影。**写入路径：**

本页无直接写入；「发消息·派遣」走 F3.1 建线程；加装 preset 走 P7 装配流程 (§2.3)。**权限约束**：Agent 写动作受 fence_bindings 声明约束（未声明即禁写，F2.10）；人类成员三端权限一致（F5.6）。**IM 本体意义**：本页补齐 IM.3「通讯录」概念——Agent 成员有身份（Agent ID）、版本（who.version 归因必需）、能力包（技能）、行动权限（围栏授权）与工时（事件投影），与人同列、同群、同协议。

P6 P6 装备库（Agent 能力商店 · 技能广场，桌面端）

能力商店 = 给通讯录成员装能力包。意识系统建议横幅（检测到高频任务：每周一「经营复盘报告」近 4 周 × 4 次 → 一键固化为定时任务 / 生成技能草稿 / 驳回降权）→ 官方套件（收益管理专家·绑 R1 R2·132 次 91% / 差评危机公关·绑 R6·47 次 88% / 渠道对账师·只读·89 次 95%）→ 团队技能/行业共享（周一经营复盘 团队 v2 100% / 旺季满房冲刺包 已脱敏·华东酒店联盟·326 店在用）+ 零代码新建技能。V4.0 起三级体系以装备稀有度边框呈现（官方=金 / 团队=银 / 行业共享=铜，见 P.0.4）。

P6-① 高保真页面稿（V4.0 星盟战舰 × 游戏化 · 真实渲染）



P6 装备库（桌面端）· 默认态（状态变体：p6 默认 / p6_create 零代码创建）

P6-② 元素级交互说明表

角标	元素	交互行为	分支与约束
----	----	------	-------

①	意识系统建议「舰桥副官」(P6E1)	高频任务检测（同类 ≥3 次/周） → 建议固化；一键固化/生成草稿/驳回	确认前不产生任何自动化（L4.4/F8.4）；驳回降权（E8.3）
②	官方套件（P6E2）	随行业 Bundle 分发；安装/已安装状态；绑定围栏可见；点击可查「已装给谁」（→ P8）	生产环境仅允许签名白名单技能（L8.2/L8.3）
③	团队技能 / 行业共享（P6E3）	调用次数与采纳率公开；行业共享须脱敏	脱敏后才可共享（L8.1）
④	零代码新建技能「打造新装备」（P6E4）	进三要素引导页（何时触发/做什么/不能做什么）	「不能做什么」自动转围栏声明（F8.3）

P6-③ 页面状态规格表

状态	表现	回链需求
默认态	如稿：建议横幅+三区技能卡	F8.2/F8.4
加载态	技能卡骨架屏	G10
空态	未安装任何技能 → 仅显官方套件+新建入口	F8.1
错误态	安装包签名校验失败 → 拒绝安装+原因展示	L8.2/E8.2
权限态	社区版不显示行业共享区	F7.2
完成后态	创建成功 → 技能卡入「团队技能」v1，进版本管理	F8.3
超时态	建议生成 >10s → 显「分析中」可关闭	F8.4

P6-④ 前端组件拆解（组件树 · Props · 状态 · 事件）

组件	职责	关键数据 / Props	状态	事件与写回
----	----	--------------	----	-------

<AwarenessBanner>	意识系统建议 横幅	高频任务（名称/频次证据 近 4 周 × 4 次）、建议动作（定时触发器 每周一 08:00 / 新技能）	待确认（2 条）	一键固化 → 生成触发器（F4.7，受围栏管辖）；生成草稿 → p6_create；驳回 → 降权（E8.3）
<SkillGrid>	三级技能网格	官方套件（随 Bundle）/ 团队技能 / 行业共享（已脱敏 ✓）	已安装 ✓ / 可安装	安装即可被对应 Agent 调用（F8.1）
<SkillCard>	技能卡（装备卡 · 稀有度边框）	名称、来源级、绑定围栏 tags（R1/R2/R6）、调用次数、采纳率、共享范围	已安装 / 未安装 / 校验失败	安装 → 绑定围栏随安装生效（F8.2）；卸载即撤销（L8.3）
<SkillWizard>	零代码创建向导（p6_create）	三要素（触发/步骤/边界）+ 草稿预览（名称/工具权限/围栏绑定/生效前 dry-run）	引导中 / 草稿预览	确认创建 → 技能 v1 进版本管理（F8.3）

P6-⑤ 业务逻辑说明

数据来源：技能卡数据 = 技能注册表 + 事件投影（调用次数/采纳率/驳回模式，F8.5）；意识系统建议 = 事件流高频相似任务检测（聚类+频次 ≥3 次/周，F8.4）。**写入路径：**安装/卸载/创建全部事件化；技能绑定围栏声明随安装生效、卸载撤销（F8.2/L8.3）；固化生成的触发器本身是围栏管辖对象（L4.4）。**安全约束：**行业共享上架前必须脱敏（desensitized=true，L8.1/E8.4）；生产环境仅签名白名单（L8.2）；技能动作照常过围栏瀑布（L8.3）。**资产飞轮：**执行 → 沉淀（技能/记忆） → 复用（Agent 调用） → 再执行；审批手势与驳回原因回流为评估数据（F8.7）。

P7 P7 舰船换装坞（行业装配台·皮肤+通讯录+群规，底座特有·桌面端）

行业装配台：换行业 = 给这张 Agent IM 换一套成员、群规与皮肤。profile: workloom-hotel · 6/6 装配槽已填充：① 档案 Schema（一店一档 7 字段组 · forbidden 硬约束 3 条）② 对象与阶段枚举（8 对象 × 经营五阶段）③ 工具集（pms-cli · atlas-browser · iot-adapter · desktop-gui · competitor-crawler）④ 围栏包/群规（hotel-baseline.yml · 基线 6 条 🔒 单调守卫）⑤ Agent 班组/通讯录（7 preset · 围栏绑定校验 ✓）⑥ 工作台 UI/皮肤（6 页 · 状态用例 42 条同步）+ 装配校验五项全通过 + 新建行业 Bundle 五要素向导。

P7-① 高保真页面稿（V4.0 星盟战舰 × 游戏化·真实渲染）



P7 舰船换装坞（桌面端）· 默认态（状态变体：p7 默认 / p7_fail 校验失败）

P7-② 元素级交互说明表

角 标	元素	交互行为	分支与约束
①	六槽位卡（P7E1）	档案 Schema/对象阶段/工具集/围栏包/Agent 班组/工作台 UI；逐卡显装配状态	底座代码零改动；行业 Bundle = npm 包（§2.3）
②	Agent 班组卡（P7E2）	preset 清单与围栏绑定校验状态；点击 → P8 通讯录	未声明 fence_bindings 即系统级禁写（F2.10）
③	装配校验「起飞前检查单」（P7E3）	bundle 变更自动运行；任一失败拒绝激活	校验记录留痕；修复后自动重跑（F2.10/L1.6）
④	围栏包卡（P7E4）	点击 → P5 群权限管理	基线单调守卫（L2.1）
⑤	新建行业 Bundle（P7E5）	五要素向导创建新行业草稿	草稿态不进入分发（§2.3）

P7-③ 页面状态规格表

状态	表现	回链需求
默认态	如稿：6/6 已装配+校验五项全通过	F2.10
加载态	槽位卡骨架屏	G10
空态	新行业草稿 → 槽位待填充计数（如 4/6）	§2.3
错误态	校验失败 → 红条+失败槽位标红+修复清单（p7_fail）	F2.10/L1.6
权限态	非平台管理员只读，无「新建/导出」入口	E2.6
完成后态	激活成功 → profile 可切换；状态用例同步基线	§2.3
超时态	校验 >60s → 显运行中日志流；失败不静默	L9.2

P7-④ 前端组件拆解（组件树 · Props · 状态 · 事件）

组件	职责	关键数据 / Props	状态	事件与写回
----	----	--------------	----	-------

<SlotCard> ×6	六装配槽卡	slotId (archive/enums/tools/fences/presets/ui)、 填充摘要、装配状态	已装配 ✓ / 待填充 / 校验失败 标红	点击进对应管理页 (围栏包 → P5; 班组 → P8)
<AssemblyCheck>	装配校验面板 (起飞前检查单)	五项校验 (档案 forbidden/枚举冲突/工具 探针/围栏绑定完整/UI 用例同步)、运行日志	全通过 / 失败项 标红	bundle 变更自动运行; 任一失败拒绝激活 (F2.10); 修复后自动重跑
<ProfileSwitcher>	profile 切换器	已激活 profile (workloom-hotel)、可切换清单	当前高亮	切换=整套皮肤+通讯录+群规生效; 留痕
<FixList>	修复清单	失败项、原因、修复指引	存在即阻断激活	修复项回链对应槽位

<BundleWizard>	新建行业 Bundle 向导	五要素清单（档案/枚举/工 具/围栏包/班组）	草 稿	草稿不进入分发 （§2.3）
----------------	-------------------	----------------------------	--------	-------------------

P7-⑤ 业务逻辑说明

数据来源：槽位状态 = 已加载 bundle 注册表投影；校验结果 = 装配校验器运行记录（留痕可查）。**写入路径：**装配/激活/切换全部事件化；激活前必须五项校验全通过（任一失败拒绝激活，不静默）。**边界：**本页是底座平台化能力的界面证明——第三行业落地 = 填五要素 + 过校验，底座代码零改动（§2.3/§2.4）。**权限：**非平台管理员只读（E2.6）。

PF 页面交互流程图（用户使用流程 · 结合场景与用户故事 · V2.2 新增章）

本章把 P 章节的静态页面稿连成「人会怎么走、系统会怎么应」的动态流程：每条流程标注使用角色、时段、来源场景（各模块 S 编号）与用户故事（US 编号），虚线框为拒绝/降级/异步分支。所有流程的页面落点均可在 Demo 中逐屏点击验证。

PF.0 角色 × 场景 × 流程 × 页面 总览

流程	角色	时段	来源场景 / 用户故事	涉及页面	关键口径
PF.1 经营者晨间审批流	经营者/业主	08:30–10:00	M4 S2 · US4.3 / US5.1 / US1.1	P3 → P4 → P1	单条 ≤2 步 · 整包 ≤5min (G6)
PF.2 一句话派遣流	经营者 / 运营	碎片时间	M3 S1 · US3.1 / US3.3 / US3.2	P1 → P2 → (P4)	建线程 ≤3s (F3.1) · 留痕 100% (G8)
PF.3 异常巡检派单流	店长/运营	早间	M9 · US9.1 / US9.2 / US9.3	P1 → P2 → P4	高优推送 ≤5min (G3)
PF.4 夜班自治全日闭环流	业主	18:00 → 次日 08:30	M4 S1–S4 · US4.1 / US4.2 / US4.4 / US4.5	P1 → P9 → (暂停 P9) → P3	暂停 ≤60s (G5) · 首响 ≤30s (G2)
PF.5 围栏规则演进流	业主/集团管理员	开通初期 + 策略变化时	M2 S2/S3 · US2.1 / US2.2 / US2.4	P5	dry-run 未确认不得激活 (L2.4)

PF.6 技能沉淀复利流	运营/店长/业主	工作时段	M8 · US8.1 / US8.2 / US8.3 / US8.4	P6 → (P8 → P2)	高频 ≥3 次/周触发建议 (F8.4)
--------------	----------	------	------------------------------------	----------------	----------------------

PF.1 经营者晨间审批流（移动端正午前 5 分钟）

▼ 图 PF-1 晨间审批流：交接班消息 → 批量采纳 → 逐条三手势 → 需介入决策链路（代码文本版）

手机打开 WorkLoom（移动端·监督者视角：只读+审批+一键暂停）

- 08:30 交接班消息卡 → P3（已完成 12 / 待审批 5 / 需介入 2 · 围栏快照 v3）
- 批量采纳低风险 3 项（仅 auto 级 · 二次确认 · 逐条留痕 G6）
- review 项逐条三手势（采纳/编辑后采纳/驳回+原因枚举 ≤200 字 L5.2）
- 需介入项「查看决策链路」→ P4（F1.12 秒级回溯）
- 今日待办已清空（手势写回事件库 · 权重 1/2/3 校准组织记忆 F5.5/F1.7）

PF.2 一句话派遣流（碎片时间·人机分工主路径）

▼ 图 PF-2 派遣流：派遣框 → 意图路由 → 线程 → 围栏内自主交付（代码文本版）

P1 派遣框输入目标（≤500 字 · 上下文 chips ≥1 项 F3.1）

- 意图路由（Ask/Agent/Quest 可见可改 F3.2；含糊 → 反问澄清不建任务）
- ≤3s 生成任务线程（P2 · preset 装配三要素校验 F3.6/L3.7）
- Quest 自主执行：每步工具调用前过围栏瀑布（auto 放行 / review 挂起→P4 / block 熔断）
- 交付消息：变更报告 + 决策链路（日志投影 · 无回执不宣称完成 E3.7）
- 全程留痕 100% (G8) · kill -9 断点续跑 (E3.3) · 可回滚（逆向补偿事件 F1.6）

PF.3 异常巡检派单流（Agent 主动找人 → 一键闭环）

▼ 图 PF-3 巡检派单流：定时只读巡检 → 分级推送 → 一键派单 → 处理回链（代码文本版）

▼ Details

- 07:00 定时巡检 (只读 preset · 无写工具 L9.1)
- 发现异常即写事件 (高/中/低分级 F9.2; 失败不静默 L9.2)
- 高优 ≤5min IM 推送 (G3 · 同事件幂等去重 L9.3)
- P1 首页「需要关注」区 (按严重程度排序 · 最多 5 条)
- 一键派单: 以异常事件 spawn 对应业务 Agent (F9.3 · 建 P2 线程)
- 处理结果回链异常事件 (失败升级一级严重程度 · 转需介入 E9.3)

PF.4 夜班自治全日闭环流 (王牌场景 · 无人值守经营时长)

▼ 图 PF-4 夜班闭环: 候选清单 → 人类确认 → 自治运行 → 交接班 → 手势校准 (代码文本版 · 状态机)

- 18:00 P1 夜班卡: 候选清单 9 项 (预估 320 积分谷时 · 命中围栏摘要 F4.1)
- 人确认「开启夜班」(人类命令 · 不经模型轮次)
- 22:00 围栏快照 v3 写入事件 (F2.6) → P9 班组群自治运行:
 - 询盘承接 (首响 ≤30s G2) · 评论回复 (差评必审挂起 R6) · 对账 (异常写需介入 L4.2) · 调价准 (任意时刻) 一键暂停: 任意端 ≤60s 全端生效 (G5 · 含浏览器动作安全中止 · 断点可续跑 E4.2)
- 08:30 交接班消息投递 → P3 三栏投影 (已完成/待审批/需介入 F4.4)
- 清晨审批 (PF.1) → 手势回流校准组织记忆 (F4.5/F1.7)
- 峰谷计量: 夜间旗舰费率 ≤ 标准 20% (G9 · 排队优先于升档 E4.4)
- 状态机 (F4.8): unconfigured → ready → running ⇌ paused → package_generated

PF.5 围栏规则演进流 (群规 = 可执行规则包 · 信任逐格放开)

▼ 图 PF-5 围栏演进流: 自然语言 → DSL 草稿 → dry-run → 审批 → 激活 (代码文本版)

▼ Details

P5 自然语言输入 (「飞猪大床房周末不能低于 420」 F2.8)

- 转写 DSL 草稿 + 结构化预览 (禁止未确认直接生效)
- dry-run 回放最近 10 条历史动作 (F2.5: 若当时生效将如何 · 拦截 1 条 #E-8702)
- 影响面确认 (过大标红 · 逐条确认 E2.3; dry-run 未确认不得激活 L2.4)
- 变更审批 (生命周期 draft-pending_approval→active→rolled_back F2.4)
- 新版本激活 (v4) · 旧版本可回滚 · 基线只可加严 (F2.3/L2.1)

PF.6 技能沉淀复利流 (资产飞轮 · 组织越用越聪明)

▼ 图 PF-6 技能沉淀流: 事件流 → 高频检测 → 建议固化 → 人确认 → 安装生效 (代码文本版)

事件流持续积累 (任务/审批/人工纠偏 · 全部落库 G8)

- 意识系统高频相似任务检测 (聚类 + 频次 ≥ 3 次/周 F8.4)
- P6 「建议固化」卡片 (确认前不产生任何自动化 L4.4)
- 人一键确认 → 生成定时触发器 (F4.7 · 受围栏管辖) 或技能草稿 (三要素向导 F8.3)
- dry-run 预览 + 人确认 → 技能 v1 进版本管理
- 安装到工作区 → Agent 调用照常过围栏瀑布 (F8.2/L8.3)
- 采纳率/驳回模式回流 (F8.5) → 迭代新版本; 行业共享必须先脱敏 (L8.1)

A-C 附录 A 产品总体架构图（企业 Agent IM 五层） / B 系统交互时序图 / C 消息管道图

附录 A 产品总体架构图（企业 Agent IM 五层）

▼ 图 A-1 企业 Agent IM 五层架构（行业无关骨架；行业差异经第 2 章六装配槽注入）（代码文本版）

IM 客户端层（体验层） = 三态会话派遣中心 (Ask/Agent/Quest) · 清晨决策包消息 · 待办收件箱
桌面 App（主战场） · 移动/小程序（只读+审批+一键暂停） · IM 通道（钉钉/企微/飞书/Slack）
Agent 成员层（智能体层） = 角色化 Agent 班组（行业 preset，通讯录一等成员） · 夜班自治
未声明围栏禁止写动作 · 单工作区 ≤10 并发 · 执行面五级分层（API→适配器→剧本→探索→人工）
行动权限层（治理层） = 规则围栏引擎（auto/review/block 三级 · 单调基线 · 版本化 · dry-run）
一切写动作过围栏瀑布，无暗道；一切事件写入过安全网关，无旁路
消息总线层（数据层） = 五元消息图谱（append-only+哈希链） · 一 X 一档 · 组织统一记忆（0.5s）
「模型可见即已记录」运行时不变量 · 决策链路/账单/决策包 = 日志只读投影
资源层 = 模型路由（记忆优先/分级/峰谷/降级链/逐事件计量） · 多租户与版本裁剪 · 积分计费 ·
四版本能力矩阵（社区/Pro/Teams/VPC） · 峰谷积分（夜间 ≤20%） · 令牌不出提示词与事件

附录 B 系统交互时序图（一次 Quest 会话全生命周期）

▼ 图 B-1 Quest 全生命周期时序（代码文本版）

▼ Details

```

用户 → 派遣/意图路由: ① 目标输入 (文本/语音/截图) → ② 路由 Quest (可见可改)
→ preset 装配: ③ 装配: 工具+提示词+围栏+档案
→ Agent Loop → 围栏引擎: ④ 每步工具调用前判定
    | auto → 直接执行
    | review → ⑤ 挂起转审批 (≤2 步) → ⑥ 采纳/编辑/驳回
    | block → 熔断+告警 → 需介入
⑦ 执行 → 五元事件 (经安全网关, 含回执) → 安全网关/事件库
⑧ 手势回流 → 记忆校准 (F1.7)
⑨ 交付: 变更报告 + 决策链路 (日志投影)
全程「模型可见即已记录」(G8)。

```

附录 C 消息管道图 (消息即事件 → 投影 → 回流)

▼ 图 C-1 消息管道（代码文本版）

```

采集源：人操作（审批/编辑/回滚） · Agent 工具调用+回执 · 外部系统（PMS/OTA/平台） · 巡
|
└───────────→ 安全网关[权限→脱敏→授权]（必经）→ 五元事件库[append-only
                    | 只读投影
    ── 投影：决策包/检索/审计/账单（G1≤3s） ── 投影：审批队列（三端同权 M5） ── 技
PII 保险柜（加密 · 密钥半年轮换） — 脱敏网关 → 共享层（失败即拦截 E1.3）
铁律：一切写入过网关；一切读取是投影；PII 原文不出域。

```

D-F 附录 D 部署架构 / E 数据模型与事件 Schema / F SLO 映射表

附录 D 部署架构（端-边-集团-云四层）

▼ 图 D-1 端-边-集团-云部署（代码文本版）

```
端侧：桌面 App（主战场） · 移动/小程序（只读+审批） · IM 卡片（钉钉/企微/飞书） — 三端
边缘层（门店/客户本地）：运行时 + 本地事件库（WAL+备份） · 本地向量记忆 + 安全网关 sidecar
    · OTA/平台登录态本地加密容器 · 硬件：普通办公 PC（8C16G+512G） · 围栏本地缓存，断网用
集团侧（Teams/VPC）：共享记忆中心（PG+向量） · 围栏模板下发 · Skill 分发中心 · 跨工作区
控制面/数据面分离：SaaS=均在云（租户隔离）；混合=控制面在云、数据面在客户内网；全 VPC=均在云
断网韧性：边缘断连本地照常运行（事件 WAL/围栏拦截），恢复后幂等补偿上行，无丢失无重复（E1.2）
```

附录 E 数据模型与事件 Schema

E.1 五元事件 Schema（v1，冻结；行业扩展仅可加字段）

▼ JSON Schema（完整定义）

▼ Details

```
{
  "$id": "cw://flydata/business-event/v1",
  "type": "object",
  "required": ["event_id","who","context","object","decision","rule_impact","receipt","model_trace","links","hash","ts"],
  "properties": {
    "event_id": { "type":"string", "pattern":"^E-\\d+$", "description":"服务端单调递增事件ID"},
    "who": { "type":"object", "required":["type","id"],
      "properties":{ "type":{"enum":["human","agent","system"]}, "id":{"type":"string", "description":"ID"},
        "version":{"type":"string","description":"Agent 版本, 归因必需"}
      }
    },
    "context": { "type":"object", "required":["tenant_id","workspace_id","time"],
      "description":"行业字段集由行业 bundle 扩展 (酒店: store/channel/stage; 营销: account/channel/stage)",
      "properties":{ "tenant_id":{"type":"string"}, "workspace_id":{"type":"string"},
        "time":{"type":"string","format":"date-time"}, "channel":{"type":"string"},
        "stage":{"type":"string","description":"经营/账号阶段, 枚举由行业包定义"} } },
    "object": { "type":"object", "required":["type"],
      "description":"对象枚举行业化: 酒店=房型/房价/渠道/订单/客人/评价/门店/员工; 营销=账号/广告/渠道/订单/评价/门店/员工",
      "properties":{ "type":{"type":"string"}, "before":{"type":"string"}, "after":{"type":"string"},
        "basis":{"type":"array","items":{"type":"string"}},
        "memory_refs":{"type":"array","items":{"type":"string"},"description":"内存引用"}
      },
    "rule_impact":{"type":"array",
      "items:{ "type":"object","required":["rule_id","version","result"],
        "properties":{ "rule_id":{"type":"string"}, "version":{"type":"string"},
          "result":{"enum":["pass","review","blocked","conflict"]} } } },
    "receipt": { "type":"object","description":"执行回执位: 外部系统是否生效+证据快照",
      "properties":{ "synced":{"type":"boolean"}, "snapshot_uri":{"type":"string"},
        "verified_at":{"type":"string","format":"date-time"} } },
    "model_trace":{"type":"object","required":["model_id"],
      "properties":{ "model_id":{"type":"string"}, "tier":{"enum":["standard","premium"]},
        "window":{"enum":["peak","off-peak"]}, "credits":{"type":"number"} } },
    "links": { "type":"array","items":{"type":"string"},"description":"上游事件链ID"},
    "hash": { "type":"string","description":"前序事件哈希链字段, 防篡改" },
    "ts": { "type":"string","format":"date-time" }
  }
}
```

E.2 核心表清单（云端 PG / 边缘 SQLite 同构）

表	用途	关键约束
---	----	------

biz_events	五元事件库	append-only（DB 角色禁 UPDATE/DELETE）；（租户，事件号）幂等；哈希链防篡改；仅网关角色可 INSERT
org_memory / memory_usage	组织记忆与使用归因	记忆带来源事件；每次决策引用必写使用记录（F1.4）
fence_rules（版本化）	围栏规则	三级 level 枚举；is_baseline 单调守卫；变更需审批事件 ID
profiles	一 X 一档	archive 行业子 Schema；forbidden 硬约束优先级最高（L1.6）；pii_vault 加密
industry_assets	行业知识资产	共享层前必须 desensitized=true（L8.1）；含回流表现字段
approvals	审批队列	（事件，渠道）幂等不重复推送；手势含原因枚举（L5.2）

附录 F SLO 映射表（每条口径指认到机制与降级路径）

口径	目标	承接机制	降级路径
G1 事件检索	P95 ≤3s	索引+受控 NL 检索（F1.3）	超时返回结构化过滤表单（E1.6）
G10 首页首屏	单工作区 ≤3s；聚合 ≤5s	投影并行预取+分块渲染	骨架屏分块加载，不白屏
G2 夜班首响	≤30s	收件箱即时唤醒+围栏直通	超时转「需介入」+通知（F4.2）
G3 巡检推送	≤5min	定时 job+高优事件推送（F9.2）	推送失败重试队列
G4 高优通知	≤30s	行业高优规则命中即触发通知	通道降级（IM→短信）
G5 一键暂停	端到端 ≤60s	任务停止+工具取消链（F4.3）	超时升级 P0 告警+强制隔离（E4.1）

G6 决策包审批	单条 ≤2 步；整包 ≤20 条 P95 ≤5min	卡片内联审批+批量采纳（M5）	端内面板兜底
G7 写回可检索	≤10s	同步写库+索引即时生效	写满转只读保护（E1.1）
G8 留痕覆盖率	100%	「模型可见即已记录」运行时断言（L1.8）	无降级——不达标构建不得发布
G9 夜班成本	旗舰 ≤ 标准 20%	峰谷窗口路由（F6.3）	排队等待而非升档（E4.4）
G11 并发	单工作区 10 并发 Quest	并发上限+对象写锁（F3.4/F2.7）	超出排队且可见

G-I 附录 G 跨模块流程索引与行业 PRD 编号映射 / H 可验证性复核清单 / I 变更记录

附录 G.1 跨模块核心流程

流程	涉及模块	入口
一次 Quest 会话全生命周期	M3 → M2 → M1 → M5 → M6	附录 B 时序图 · PF.2
夜班全日闭环	M4 → M2 → M1 → M5 → M6	图 M4-1 · PF.4
事件写入与记忆回流闭环	M1 → M5 → M8	图 M1-1 / 附录 C
巡检 → 派单 → 处理 → 回链	M9 → M3 → M2 → M1	M9.3 · PF.3
行业 Bundle 装配与校验	§2 → M2 (F2.10) → M7	P7 装配台
意识系统 → 固化 → 自动化	M8 → M4 (触发器)	M8.3 · PF.6

附录 G.2 底座需求 ← → 行业 PRD 编号映射

底座模块	底座编号	营销版回引 (Y-)	酒店版回引 (H-)
M1 数据大脑	F1.1–F1.12, L1.x, E1.x	M2 全部, G7	M2 全部 (F2.1–F2.14, L2.1–L2.8, E2.1–E2.7)
M2 围栏引擎	F2.1–F2.10, L2.x, E2.x	M2 围栏部分, L2.3, L3.5, E3.4	F2.8, F4.2, P6, L8.2
M3 三态协作	F3.1–F3.9, L3.x, E3.x	M1, M3, L1.2, L3.1–L3.6	M1 (F1.5/F1.6) , M3 (F3.1–F3.8)

M4 夜班班组	F4.1–F4.8, L4.x, E4.x	M8 全部	M4 全部 (F4.1–F4.12, L4.x)
M5 审查触达	F5.1–F5.7, L5.x, E5.x	F1.5, P10, G6, L11.1	F3.2, P4, F11.6
M6 模型调度	F6.1–F6.8, L6.x, E6.x	峰谷积分条款	M9 全部 (F9.1–F9.8, L9.1–L9.5, E9.1–E9.6)
M7 租户计费	F7.1–F7.7, L7.x, E7.x	M11, P9, L2.6/L2.8	M10 全部 (F10.1–F10.7, L10.x) , F7.10
M8 技能意识	F8.1–F8.7, L8.x, E8.x	M9 (F9.1–F9.7) , F3.7	M6 (F6.1–F6.11) , F5.17, F9.3/F9.4
M9 巡检中心	F9.1–F9.4, L9.x, E9.x	M10, G3, L10.1, F1.8	F1.10

附录 H 可验证性复核清单

#	复核项	验证方式
1	抽样 100 个事件五元字段完整率 =100%	查询校验 (F1.1)
2	旁路直写事件库被数据库层拒绝	集成测试 (F1.2)
3	「放宽基线围栏」的 patch 加载被拒绝且留痕	对抗测试 (F2.3/L2.1)
4	PTC 子调用与普通调用走同一围栏瀑布 (无后门)	实测 (F2.1)
5	kill -9 后任务断点续跑且幂等	故障注入 (E3.3)
6	一键暂停端到端 ≤60s (含浏览器动作安全中止)	端到端计时 (G5)
7	清晨决策包可由纯日志投影生成 (无额外报表管道)	代码走查+演练 (F4.4)
8	审批手势后同一驳回模式 3 次内不再重复	回归用例 (F1.7)
9	跨租户读取全部返回空 (非 403)	越权测试 (F7.1/L7.1)
10	社区版调 Quest 接口返回 403+升级提示	接口测试 (F7.2)
11	凭据不出现在任何提示词与事件明文 (只记引用 ID)	日志扫描 (L7.3)
12	边缘断网 4 小时恢复后事件补偿无丢失无重复	断网演练 (E1.2)

13	脱敏失败批次被拦截并记安全事件（不降级原文上行）	注入测试（E1.3）
14	未声明 fence_bindings 的 Agent 执行写动作被系统拒绝	preset 加载校验（F2.10）
15	第三行业按五要素清单填充即可运行，底座代码零改动	装配台 6/6 校验（P7/§2.3）

附录 I 变更记录

版本	日期	变更
V1.0	2026-08-14	首版：以《WorkLoom 织元通用底座技术方案 V2.0》与两份行业 PRD（易飞轮 V1.1 / 未来前台 V2.0）为唯一事实源，抽象形成行业底座 PRD；含 M1–M9 七维度需求、P1–P7 高保真页面稿、附录 A–I。
V1.1	2026-08-14	P1–P7 高保真稿升级至 V2（对齐可点击交互 Demo：Codex 式线程侧栏 + QoderWork 式派遣栏 + WorkBuddy 三态协作），元素级交互说明表与页面状态规格表同步重写。
V1.2	2026-08-14	新增「开篇·为什么是 WorkLoom」（产品背景、五道断层论证、定位差异、自动化优势与强化点）；新增「安全与私有化部署设计」专章（S-F/S-L/S-E/S-G 编号）；1.3-A1 私有化升为一等部署形态；1.1 补充定位差异段。
V2.0	2026-08-15	Agent IM 视角合并重写：在 V1.2 全部内容原样继承的基础上，新增「IM 开篇·Agent 时代的 IM」（IM.1–IM.5 本体对照与映射）；M1–M9 增加 IM 本体副标题与 IM 视角解读；P 章节增加 IM 命名映射。全部业务事实、数字、阈值、编号未做任何变更。
V2.1	2026-08-15	企业 Agent IM 全篇贯通：①论述主体切换；②「Copilot」概念全文替换为「通用AI办公」（残留 0）；③架构图重整——附录 A 五层更名为 IM 客户端层/Agent 成员层/行动权限层/消息总线层/资源层，附录 B 改为「Quest 会话全生命周期」，附录 C 改为「消息管道图」，图 2-1 L2 更名「企业 Agent IM 底座」；④全篇一致性走查——术语表新增「企业 Agent IM」词条，模块 IM 副标题与 IM 视角 callout 全篇对齐。业务事实零变更。

V2.2	2026-08-15	页面层 IM 本体化 + 交互流程 + 组件说明：①P 章节全量重写——P1–P7 改为 IM 三栏会话形态，新增 P8 通讯录与 P9 夜班班组群；每页增加「④ 前端组件拆解」与「⑤ 业务逻辑说明」，页面稿升级为可点击 Demo 真实渲染截图；②新增 PF 章节——6 条用户使用流程图；③P.0 附页面架构图与页面逻辑关系图。业务事实零变更。
V2.3	2026-08-15	引入项目代号与业务隐喻「太空驾驶舱」(Space Cockpit)：①封面与文档标注项目代号；②卷首新增整页激励海报；③开篇新增 P.0「项目代号与业务隐喻」；④术语表新增「太空驾驶舱」词条；⑤P.5 定位差异段以代号收束。业务事实零变更。
V2.5	2026-08-15	「星盟战舰 STARLEAGUE」视觉主题升级 (V4.0 页面重制)：①P 章视觉规范段整体重写——V3.0 深空控制台色板废弃，启用深空星野基底 + 舰桥金 (行动/奖励) × 全息青 (信息/证据) 双强调色 + HUD 组件库 (四角刻度/XP 条/状态灯/雷达/战报三栏卡/舰长决断三操纵杆) + 动效口径；②新增 P.0.4「游戏化语言层」——17 条机制 ↔ 游戏概念映射成为界面文案与组件命名唯一口径 (主线任务/守夜战队/昨夜战报/舰长决断/航道护栏/航行日志/能量币 XP/装备库/船员名册/舰船换装坞/舰长等级界面叙事)；③P.0.1 页面命名映射增加游戏化别名；④P1–P9 全部高保真页面稿替换为 V4.0 可点击 Demo 真实渲染 (25 屏全状态)；⑤术语表新增「星盟战舰」词条。等级/XP/成就为界面叙事元素，未新增成长数值机制；全部业务事实、数字、阈值、编号零变更。

§ 结语

底座的全部产品投入收敛到三处护城河——数据大脑（M1）、围栏引擎（M2）、行业 Bundle 的 know-how 装配机制（第 2 章）。运行时交给公共地基，行业差异交给 Bundle，客户差异交给 Patch——这套表达一旦成立，复制到 N 个行业就是标准件生产。从 Agent IM 的本体收束：这三处护城河正是这张消息网络的三层地基——消息总线（M1）、行动权限（M2）、行业成员与群规的装配机制（第 2 章）。传统 IM 把沟通数字化，WorkLoom 把行动数字化；当消息的第一公民从「文本」变成「可追责的动作」，IM 就从办公软件变成了经营底座。

目的地，不是星辰大海——是太空宇宙本身。 —— WorkLoom 项目组 · 2026-08